

O1 · Farmakologie a odvětví, původ a zdroje léčiv, názvy, lékopis • Farmakologie = věda o léčivech a jejich účincích, i nežádoucích a toxických; obecná × speciální. • Podobory: klinická farmakologie (🚩 ne klinická farmacie), farmakoepidemiologie, farmakoeconomika, farmakogenetika, toxikologie, farmakovigilance. • 🦋 Farmakodynamika = co lék dělá TĚLU · farmakokinetika = co TĚLO dělá s lékem (ADME). • Farmakoterapie: kauzální (ATB) · substituční (inzulin) · symptomatická (ibuprofen) · placebo. • Pojmy: léčivá látka × pomocná × léčivý přípravek (látka + forma); 🚩 „lék“ není legislativní pojem. HVLP × IPLP. Výdej: recept → s omezením → OTC → vyhrazené. • Původ a zdroje: přírodní (rostlinné, živočišné, nerostné) · polosyntetické (kodein z morfinu) · syntetické (aspirin) · 🚩 biotechnologické (živé buňky → inzulin, protilátky). • Generikum = stejná látka, dávka i forma → stačí bioekvivalence. Čtyři názvy: chemický, generický (INN), lékopisný, firmní. ATC = třídění podle organového systému. • Lékopis: I omamné (modrý pruh) · II venena (bílé na černém) · III separanda (červené na bílém) · IV a V dávky pro dospělé a děti. Správné oficiální a obsoletní.	O2 · Legislativa, doplňky stravy, regulační orgány • Zákon o léčivech upravuje výzkum, výrobu, distribuci, registraci, předepisování a výdej. • SÚKL — registruje léčivé přípravky, stanovuje ceny a úhrady, spravuje eRecept, dohlíží na farmakovigilanci a reklamu · EMA — evropská agentura (centralizovaná registrace) · FDA — USA. • Doplňké stravy = potravina, nesmí slibovat léčebný účinek a neprochází registrací jako lék (jen ohlášení). Zdravotnický prostředek — působí fyzikálně, ne farmakologicky; má CE značku, ne registraci. • Neregistrovaný přípravek lze podat, když v ČR není srovnatelný LP, je registrovaný v zahraničí, použít je vědecky doložené a pacient je poučen; zvláštní případ = specifický léčebný program (MZ ČR, SÚKL). • Off-label = použití mimo SPC (jiná indikace, dávka, věk) — není nezákonné, běžné hlavně v pediatrii. • 🦋 Reklama na léky vázané na recept je pro veřejnost zakázaná a nikdy nesmí nahrazovat lékaře ani slibovat jistotu vyléčení.	O3 · Předepisování léčivých přípravků • 🚩 Čtyři druhy lékařského předpisu: recept · žádanka (pro zdravotnické zařízení) · poukaz na zdravotnický prostředek · předpis s omezením. • Recept musí obsahovat: identifikaci pacienta a lékaře, přípravek, sílu, lékovou formu, množství a dávkování, datum a podpis; dnes eRecept. • 🚩 Modrý pruh — recept na omamné a psychotropní látky (tabulka I); vydává se ve dvou dílech, 🚩 nikdy se nesmí opakovat. • „Repetatur“ = opakovací recept, platnost 6 měsíců; 🚩 nelze u návykových látek. Běžný recept platí 14 dní (ATB 5 dní). • Poznámky: „nezaměňovat“ (🚩 zákaz generické substituce) · „překročení“ (vědomé překročení lékopisné dávky) · „ad usum proprium“ (sobě/rodině) · „ad manus medici“ (podá lékař). • Úhrada: plně hradí pacient × základní úhrada × zvýšená úhrada u vybraných indikací. • 🦋 Magistraliter recept = individuálně připravovaný přípravek (IPLP) psaný lékopisnými latinskými názvy.
O4 · Preklinické a klinické hodnocení léčiv • Preklinika: in silico (počítač) → in vitro (buňky) → in vivo 🚩 na dvou druzích savců (hlodavec + nehodavec). • Zkoumá se: akutní toxicita → LD50, chronická toxicita → NOEL, reprodukční toxicita, cancerogenita (potkan, 2 roky), mutagenita (Amesův test), kinetika a dynamika → ED50. • 🚩 LD50 = smrtelná pro polovinu · ED50 = účinná pro polovinu → poměr = terapeutický index. • I první podání člověku — bezpečnost, 🚩 neřeší se účinnost; zdraví dobrovolníci • II — průkaz účinku a hledání dávky; desítky až stovky nemocných • III — účinnost v reálné populaci, velké multicentrické studie → registrace • IV — poregistrační sledování — vzácné NÚ, interakce • Zadavatel ručí za studii, protokol schvaluje SÚKL i etická komise (🚩 etiky, ne odbornost dat); nutný informovaný souhlas. • Kvalitu studie určuje randomizace, placebo kontrola a dvojitě zaslepení; 🚩 u generika stačí bioekvivalence. Vývoj trvá 10–15 let.	O5 · Způsoby aplikace léčiv • Enterální: perorálně (nejběžnější, 🚩 first-pass efekt, vliv jídla), sublingválně a bukálně (🚩 obchází first-pass, rychlý nástup), rektálně (🚩 jen část obějde játra; vhodná u zvracení a u dětí). • Parenterálně: i.v. (🚩 F = 100 %, okamžitě, ale nevratně), i.m., s.c. (pomale, plynule), intradermálně, intratekálně, intraartikulárně. • Ostatní: inhalačně (velká plocha alveolů, rychlost blízká i.v., obchází játra), transdermálně (plynulá hladina jako infuze, jen lipofilní látky), lokálně na kůži a sliznici. • Výhody/nevýhody: p.o. pohodlné a bezpečné, ale pomalé a nespolehlivé · i.v. přesné a okamžité, ale nevratné, invazivní, riziko infekce · i.m./s.c. jednodušší, ale bolestivě a závislé na prokrvení · lokální podání = málo systémových NÚ. • Lékové formy podle skupenství: pevné (tablety, tobolky, čípky, prášky) · polotuhé (mastí, gely, náplasti) · kapalné (roztoky, sirupy, kapky, injekce) · plynné (inhalanda, medicínální plyny). • 🦋 Systémy s řízeným uvolňováním: rezervoárový (jádro + membrána) × matricový (léčivo rozptýlené v matici) — méně dávek denně a stabilnější hladina.	O6 · Lékové formy — perorální a orální • Tekuté: roztok (homogenní, rychlý účinek), kapky (malý objem, vysoká koncentrace), sirup (🚩 nestabilní na teple a světle), suspenze (🚩 nutno protřepat), emulze. • Tuhé — tablety: konvenční (rychlé uvolnění), obalované/dražé, 🚩 enterosolventní (odolají žaludeční kyselině, rozpadnou se až ve střevě — 🚩 nikdy nedrtit), s řízeným uvolňováním, šumivé, dispergovatelné v ústech. • Tobolky (capsulae) — tvrdé a měkké; prášky, granuláty. • Orální přípravky s lokálním účinkem: kloktadla, ústní spreje, pastilky, gely — 🚩 infekce dutiny ústní a xerostomie u onkologických pacientů. • 🦋 Sublingvální a mukoadhezivní podání obchází first-pass efekt stejně jako injekce — proto se nitroglycerin nepolyká, ale dává pod jazyk; totéž opioidní analgetika na průlomovou bolest. Léčivé žvýkací gummy: nikotinová substituce, antihistaminikum na kinetózu.
O7 · Lékové formy — parenterální a dermatologika • i.v. — rychlý nástup, lze podat i dráždivé látky; 🚩 riziko infekce a nevratnost · i.m. — roztoky i suspenze, volba když i.v. nelze (🚩 adrenalin u anafylaxe). s.c. — pomalé a plynulé vstřebávání (inzulin, heparin, vakcíny), lze i implantát. • Infuze = velkoobjemové (nad 100 ml) sterilní roztoky i.v. — náhrada tekutin a iontů, výživa, nosič pro léčiva. • Požadavky na injekční přípravky: sterilita, apyrogennost, izotonie a odpovídající pH, bez nečistot. • Dermatologika podle obsahu vody: mast (max. 20 % vody, hydrofobní — chronické suché stavy) · krém (min. 20 % vody — akutnější stavy, hydratace) · gel (chladivý, vysychavý) · pasta (mast + 20–25 % prášku, adstringentní) · zásyp · léčivá náplast. • 🦋 Transdermální náplast: obchází first-pass, drží stabilní hladinu a dá se rychle přerušit sundáním; jen lipofilní léčiva s malou molekulou (fentanyl, nitráty, hormony, nikotin). Nevýhody: dráždění kůže, cena, nehodí se pro vysoké hladiny.	O8 · Lékové formy — oční, nosní, rektální, vaginální, inhaldna • Oční: kapky (🚩 sterilní, izotonické, pH blízké slzám; jednodávkové bez konzervantu × vícedávkové max. 10 ml), oční vody k výplachu, oculenta (mastí), oční injekce (pod spojivku, do sklivce), inzerty s dlouhodobým uvolňováním. • Nosní: kapky a spreje; 🚩 fasínky sliznici vyčistí asi za 20 minut → krátká doba kontaktu. • Ušní: kapky a masti, obvykle ohřáté na tělesnou teplotu. • Rektální: čípky (dospělí 2–3 g, děti 1 g; základ kakaové máslo nebo makrogoly), klyzmata; 🚩 část dávky obchází first-pass efekt. • Vaginální: globule, tablety, krémy — antiseptika, antimykotika, spermicidy. • Inhalanda: MDI (aerosolový dávkovač), DPI (prášek, nutný aktivní nádech), nebulizátory. Medicínální plyny podle barvy lahve: bílá kyslík · modrá oxid dusný · hnědá helium.	O9 · Komunikace s pacientem, adherence, placebo a nocebo • Compliance = míra dodržování léčby · 🦋 adherence = totéž, ale s důrazem na to, že pacient je aktivní spolupracovník · konkordance = shoda na léčbě po společném rozhodnutí. • Adherenci zhoršují: polypragmatie a složité dávkování, nežádoucí účinky, bezpříznakové nemoci (hypertenze), cena, obavy z léčby, špatné vysvětlení, deprese a kognitivní porucha. • Jak ji zlepšit: jednoduchý režim (🚩 nejlépe 1× denně a fixní kombinace), srozumitelné vysvětlení účelu a délky léčby, upozornění na NÚ dříve, kontroly, dávkovače. • Placebo = přípravek bez účinné látky, který působí přes očekávání; nocebo = tytéž mechanismy vyvolají negativní efekt (pacient hlásí NÚ, o kterých četl — 🚩 klasický příklad erektilní dysfunkce po finasteridu). • 🦋 Placebo a nocebo nejsou „jen v hlavě“ — měřitelné mění fyziologii (endorfiny, vnímání bolesti, stresové hormony). Placebo se používá jako kontrola v klinických studiích.
O10 · Přechod látek biologickými membránami • Transport v těle: unášení tělními tekutinami (krev, lymfa) → difuze ve vodném prostředí (Brownův pohyb) → přechod přes membrány (transcelulární × paracelulární). • Dělení: pasivní (difuze, filtrace) × 🚩 specializovaný transport (facilitovaná difuze, aktivní transport, pinocytóza). • 🦋 Pasivní difuze — po koncentračním spádu, bez energie a bez přenašeče, pro lipofilní a neionizované látky (většina léčiv). Filtrace — vodné póry, malé hydrofilní molekuly. Facilitovaná difuze — přenašeč, ale bez energie, saturovatelná. Aktivní transport — přenašeč i energie, proti spádu (🚩 P-glykoprotein pumpuje léčiva ven). Pinocytóza — velké molekuly. • Iontová past: léčiva jsou slabě kyselinou nebo zásady — přes membránu projde jen neionizovaná forma; podle pH se na druhé straně ionizuje a uvízne (zásady se hromadí v kyselém prostředí a naopak). • Bariéry: epitel (kůže, sliznice), cévní endotel (🚩 v játrech a slezině s velkými póry, v mozku ne) a 🚩 bariéry s těsnými spoji — hematoencefalická, hematolivorová, placentární a testikulární.	O11 · Základní farmakokinetické parametry • 🦋 🚩 Měří se koncentrace v krevní plazmě — je v rovnováze s koncentrací ve tkáních, a proto z ní lze odvodit dávkování. • F — biologická dostupnost (%): jaká část dávky se dostane do oběhu v účinné formě; 🚩 F = 100 % jen u i.v. • Vd — zdánlivý distribuční objem: není to skutečný objem — je to objem, do kterého by se léčivo muselo rozpustit, aby vysvětlilo naměřenou koncentraci. Velké Vd = léčivo je schované ve tkáních (a špatně se dialyzuje). • CL — clearance (objem/čas): objem plazmy zcela očištěný za jednotku času; skládá se z jaterní a renální clearance. • t½ — biologický poločas: za jak dlouho klesne koncentrace na polovinu. ke — rychlostní konstanta eliminace, ka — absorpce. • fu — volná frakce léčiva v plazmě; 🚩 jen volná (nenavázaná) frakce je účinná.	O12 · Kinetika 0. a 1. řádu, saturační kinetika • Kinetika prvního (1.) řádu — většina léčiv: za jednotku času se eliminuje stálý PODÍL (%) léčiva → rychlost eliminace je úměrná koncentraci, poločas je konstantní, křivka je exponenciála. • Kinetika nultého (0.) řádu: eliminuje se stále MNOŽSTVÍ za čas, protože enzymy jsou nasycené (saturované) → poločas není konstantní a při dalším zvyšování dávky koncentrace prudce vyskočí (riziko intoxikace). • 🚩 Léčiva se saturační kinetikou už v terapeutických dávkách: fenytoin, salicyláty, teofylin, emeprazol, ethanol. • 🦋 Po 5 poločasech je léčivo prakticky pryč (zbývá ~3 %) — stejný počet poločasů platí i pro dosažení ustáleného stavu při opakovaném podávání. • Michaelisova-Mentenová kinetika = přechod mezi oběma: při nízkých koncentracích 1. řád, po nasycení enzymu 0. řád.
O13 · Absorpce, biologická dostupnost, AUC • Absorpce má rychlost (určuje nástup účinku) a rozsah (určuje intenzitu a délku). • 🦋 F = 1 (100 %) jen u i.v.; ostatní cesty ztrácejí část absorpcí a first-pass efektem: i.m. ≈ 0,8 · s.c. ≈ 0,7 · p.o. ≈ 0,5. Obcházejí játra: sublingválně, inhalačně, transdermálně, částečně rektálně. • Kde se vstřebává: v žaludku (pH 1,5–3, plocha 1 m²) lépe slabě kyselinu; 🚩 hlavním místem je tenké střevo (pH 6,5–8, plocha ~200 m²) — dobře i slabě zásady, navíc aktivní transport. • Absorpci ovlivňuje: léková forma a rozpad tablety, jídlo, prokrvení, motilita, pH, chelatace (🚩 vápník + tetracykliny), P-glykoprotein. • Batemanova funkce = křivka plazmatické koncentrace po perorálním podání (vzestup absorpcí, pak pokles eliminací) — čte se z ní cmax, tmax a AUC. • AUC (plocha pod křivkou) = celková expozice organismu; 🚩 poměr AUC po p.o. a i.v. podání = absolutní biologická dostupnost	O14 · Distribuce, distribuční objem, redistribuce, vazba, bariéry • Fáze α (distribuční) — rychlý pokles koncentrace, léčivo se rozpouští do tkání · fáze β (elimináční) — pomalejší pokles daný eliminací. • Redistribuce = léčivo se nejdříve dostane do dobře prokrvených orgánů (mozek) a pak se přesune do hůř prokrvených (sval, tuk) → účinek skončí přesunem, ne eliminací (thiopentali). Odtud i hemoperfuze u látek s velkým Vd. • 🦋 Vysoké Vd = léčivo je „schované“ ve tkáních — hemodialýza ho neodstraní, dialýza účinkuje jen u hydrofilních látek s nízkým Vd (lithium, salicyláty). • Vazba na plazmatické bílkoviny: 🚩 albumin váže kyselé léčiva (warfarin, furosemid, NSA) · α1-kyselé glykoprotein bazická (propranolol, TCA) · lipoproteiny velmi lipofilní (cyklosporin). • Důsledky vazby: pomalejší nástup a nižší intenzita (🚩 účinná je jen volná frakce), prodloužená eliminace (ledviny filtrují jen volnou frakci) a interakce vytěsněním — salicyláty nebo sulfonamidy vytěsní warfarin → krvácení. • Bariéry: hematoencefalická (těsné spoje + astrocysty — projdou jen lipofilní neionizované látky; 🚩 při zánětu propustnost stoupá), hematolivorová, placentární (volná difuze), testikulární.	O15 · Eliminace, poločas, clearance • Eliminace = exkrece nezměněné molekuly (menšina) + metabolismus a vyloučení metabolitu (většina). • Dvě fáze poklesu: α fáze α = distribuční (rychlý pokles rozptýlením do tkání) · fáze β = elimináční (pomalejší, skutečně odstraňování) — poločas se počítá z fáze β. • Biologický poločas t½ — čas, za který koncentrace klesne na polovinu: po 1 poločase zbývá 50 %, po 2 25 %, po 3 12,5 %, po 4 6,25 %, po 5 poločasech jen ~3 % → léčivo je prakticky pryč. • Eliminační konstanta ke — podíl léčiva eliminovaný za jednotku času; 🚩 t½ = 0,693 / ke. • Clearance (CL) = objem plazmy zcela očištěný za jednotku času; CL = CL jaterní + CL renální. Nižší clearance = vyšší celková expozice (AUC) při stejném dávce. • 🦋 Doba do ustáleného stavu (steady state) závisí POUZE na poločasu — ne na dávce, cestě podání ani rychlosti infuze (dávka určuje jen výšku hladiny, ne čas). Css = rychlost infuze / clearance.

O16 · Dávkovací režim, kumulace • Plynulé (kontinuální) podávání — i.v. infuze × intermitentní — opakované dávky p.o., i.m., i.v. • Koncentrace stoupá, až se vyrovná s rychlostí eliminace = ustálený stav; nastane po ~5 poločasech. • Nasycovací (úvodní) dávka — urychlí dosažení terapeutické hladiny u léčiv s dlouhým poločasem; udržovací dávka pak jen nahrazuje to, co se eliminuje. • Kumulace = když interval mezi dávkami nestačí k eliminaci předchozí dávky (princip superpozice): $\tau = t_{1/2} \cdot \text{mírná kumulace}$ (~2× vyšší než po 1. dávce) $\tau < t_{1/2}$ — významná kumulace $\tau > t_{1/2}$ — nízká kumulace • Kumulační index = poměr koncentrace v ustáleném stavu ku koncentraci po 1. dávce. • Čím kratší interval vůči poločasu, tím větší kumulace — léčiva s dlouhým poločasem se dávkuji řidčeji. U kinetiky 0. řádu (fenytoin, teofylin) hrozí prudký vzestup hladiny.	O17 · Biotransformace léčiv • Smysl: udelat z lipofilního léčiva hydrofilní metabolit, který se dá vyloučit močí nebo žlučí. Hlavní orgán jsou játra (dále střevo, plíce, ledviny, plazma). • Fáze I — nesyntetická: oxidace (hlavně cytochrom P450), redukce, hydrolyza → do molekuly se zavede nebo odkryje funkční skupina (–OH, –NH₂, –SH). • Fáze II — konjugace: na molekulu se „přilepi“ polární zbytek — glukuronidace (nejčastější), sulfatace, acetylace, methylace, konjugace s glutathionem nebo glycinem → vzniká zpravidla neúčinný, dobře rozpustný konjugát. • Léčivo nemusí projít oběma fázemi — některá jdou rovnou do fáze II, jiná se vyloučí nezměněná (lithium, gentamicin). • Čtyři možné výsledky: bioaktive prolečiva (enalapril → enalaprilát, kodein → morfin, levodopa) · vznik toxického metabolitu (paracetamol → NAPQI, cyklofosfamid → akrolein) · vyloučení beze změny · ztráta účinnosti.	O18 · Úloha jater, first-pass efekt • Hepatocyt má dva póly: sinusoidální (oboustranný, do krve) a žlučový (jednosměrný, do žluči). • First-pass efekt: léčivo vstřebané ze střeva jde portální žílou nejřív do jater, kde se velká část zmetabolizuje ještě před vstupem do systémového oběhu → perorální dávka musí být mnohem vyšší než nitrožilní (nitroglycerin, morfin, propranolol, verapamil). • Presystémová eliminace = souhrn ztrát ještě před vstupem do oběhu (ve střešní stěně i v játrech). Obcházejí ji: sublinguálně, buálně, inhalačně, transdermálně a částečně rektálně. • Jaterní extrakce (E): u léčiv s vyšokou extrakcí závisí clearance hlavně na přtoku krve játry; při cirhóze a srdečním selhání proto stoupá biologická dostupnost → riziko předávkování. • Enterohépatální oběh: konjugát se vyloučí žlučí do střeva, bakterie ho rozštěpí a léčivo se znovu vstřebá → prodloužení účinku; antibiotika tenhle cyklus přeruší (proto může selhat hormonální antikoncepce). Využívá se opačně u otrav —
O19 · Inhibice a indukce enzymů • Inhibice zvedá hladinu druhého léku → toxicita; indukce ji snižuje → selhání léčby. Obojí je nebezpečné, jen jinak. • Inhibice nastupuje rychle (hodiny až dny) — jde o kompetici o enzym; indukce vyžaduje novou syntézu enzymu → dny až týdny, a po vysazení induktoru stejně dlouho odeznívá. • Významné inhibitory: azolová antimykotika (ketokonazol), makrolidy (klaritromycin, erythromycin), grapefruitová šťáva, ritonavir, amiodaron, fluoxetin, cimetidin. • Významné induktory: rifampicin, karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, třezalka tečkovaná, cigaretový kouř (CYP1A2), chronický alkohol (CYP2E1). • Klinicky: CYP3A4 metabolizuje asi polovinu všech léčiv (statiny, BKK, imunosupresiva) · CYP2D6 (β-blokátory, antidepresiva, kodein) · CYP2C9 (warfarin, NSA). • Typické důsledky: rifampicin ruší antikoncepci a warfarin; klaritromycin + statin → rabdomyolýza.	O20 · Vylučování léčiv renální a extrarenální • Tři renální děje: glomerulární filtrace (jen volná, nenavázaná frakce, molekuly do ~20 kDa) · aktivní tubulární sekrece (v proximálním tubulu, přenašeče pro kyseliny a zásady — probenecid soutěží s penicilinem a prodlužuje jeho hladinu) · tubulární reabsorpce (pasivně, pro lipofilní a neionizované látky). • pH moči rozhoduje o reabsorpci: kyselá moč zadrží zásadité léky, alkalická moč zadrží kyselé → u otravy salicylátů se moč alkalizuje bikarbonátem, aby se vyloučily rychleji (iontová past, viz O10). • Při renální insuficienci se musí upravit dávka léčiv vylučovaných ledvinami (digoxin, aminoglykosidy, metformin, lithium) — podle vypočtené clearance kreatininu, ne podle samotného kreatininu. • Extrarenální cesty: žluči a stolicí (velké molekuly a konjugáty, enterohépatální oběh), plícemi (inhalační anestetika, ethanol), potem, slinami (zopiklon = kovová chuť), mateřským mlékem (viz O32) a vlny či nehty (průkaz expozice).	O21 · Účinek léčiv, molekulární úroveň • Typy ovlivnění funkce: stimulace a inhibice (změna ve fyziologických mezích) × excitace a paralýza (nad/pod meze). • Dva typy mechanismu: NESPECIFICKÝ — fyzikálně-chemický, bez receptoru (antacida, osmotická diuretika, celková anestetika) × SPECIFICKÝ — vazba na cílovou strukturu. • Specifický je buď receptorový, nebo noreceptorový: enzym (statiny, ACEi), transportér (SSRI, diuretika), iontový kanál (lokální anestetika), protonová pumpa (omeprazol). • Afinita = jak pevně se látka váže · vnitřní aktivita = jak silnou odpověď vyvolá. Agonista má obojí, antagonista má jen afinitu. • Kompetitivní antagonist soutěží o stejně místo → lze přemoci vyšší dávkou agonista (atropin × ACh) · nekompetitivní se váže jnam a přemoci nelze. • Parciální agonista má nižší vnitřní aktivitu (buprenorfin), inverzní agonista snižuje bazální aktivitu receptoru.
O22 · Cílové struktury, receptorová teorie, typy receptorů • Čtyři typy receptorů podle rychlosti: ionotropní (receptor JE iontový kanál → milisekundy, nikotinový, GABA_A) → metabotropní s G-proteinem (sekundy, muskarinové, adrenergní, opioidní) → s enzymovou (kinázovou) aktivitou (minuty až hodiny, inzulinový) → jaderné (hodiny až dny, kortikoidy, hormony štítné žlázy → proto kortikoidy nezaberou hned). • Druží poslové: cAMP (adenylátcykláza, aktivuje ji Gs, tlumí Gi; Štěpí ho fosfodiesteráza) · IP₃ (uvolní Ca²⁺ z retikula → kalciový signál, stah) · DAG (proteinkináza C) · NO (z argininu → guanylylcykláza → cGMP → vazodilatace — princip nitroglycerinu a sildenafilu). • Regulace počtu receptorů: nadbytek mediátoru → down-regulace (internalizace) = tolerance · deficit nebo blokáda → up-regulace = rebound efekt po náhlém vysazení · desenzitizace = dočasná ztráta schopnosti aktivity. • Další cílové struktury: enzymy (ireverzibilní inhibice — sarin na acetylcholinesterázu), falešné substráty (methylropa, 5-fluorouracil), transportéry a iontové kanály.	O23 · Dávka a účinek, terapeutický index • EC50 = poloviční účinek (afinita) · Emax = vnitřní aktivita · strmý sklon křivky = snadné předávkování. • ED50 / TD50 / LD50 = účinek / toxicita / smrt u 50 % jedinců (kvantální křivka). • TI = TD50/ED50: ≥ 10 bezpečné · ≥ 2,5 jen s TDM (digoxin, lithium, warfarin) · ≤ 2 vývoj se zastaví. • Okno = TD50 – ED50 — nasycovací dávka do okna, udržovací uvnitř. NNT = kolik léčit pro 1 efekt. • Vyšší TI = větší rezerva mezi „léčí“ a „škodí“. • Inverzní agonista snižuje účinek pod bazál, antagonista jen blokuje.	O24 · Vlivy na kinetiku a dynamiku léčiv • Léková forma a cesta podání, dávka, pohlaví (ženy citlivější), hmotnost a povrch těla, cirkadiánní rytmy, interakce. • Věk: novorozenec — nezralá HEB a jaterní enzymy; senior — snižená eliminace → nižší dávky. • Hemodynamika: nízký průtok = nespolehlivé vstřebání z GIT a svalu → v šoku podávej i.v. • Ledviny: GFR z kreatininu + věk, hmotnost, pohlaví → úprava dávky. • Játra: u léčiv s vyšokým first-pass efektem cirhóza ZVÝŠUJE biologickou dostupnost → riziko předávkování, ne poddávkování.
O25 · Léková interakce • Změna síly či trvání účinku vlivem jiné látky; projeví se jako NÚ nebo jako selhání léčby (typ F). • Žádoucí: synergismus (kombinace ATB) · antagonismus (antidotum). • Farmaceutická (před vstřebáním): tetracyklin + Ca²⁺ z mléka → nevstřebatelný chelát. • Farmakokinetická: inhibice CYP → toxicita · indukce (rifampicin, karbamazepin, třezalka, kouření) → selhání léčby. • Farmakodynamická: ASA zesiluje warfarin, vitamin K ho ruší, grapefruit blokuje CYP3A4 (↑ statiny, BKK). • Farmaceutická = v lahvíci/žaludku · kinetická = cestou tělem · dynamická = na receptoru	O26 · Farmakogenetika, polymorfismus • Zárodečná mutace se dědí (z krve) × somatická ne (základ nádoru, testuje se z tkáně). • Polymorfismus = ≥ 2 fenotypy s frekvencí ≥ 1 %, hlavně u CYP450. • PM → vysoká hladina a zesílený účinek, u prolečiva žádný účinek · UM (duplikace genu) → selhání léčby. • CYP2D6: PM → kodein netlumí bolest (nevznikne morfin), kardiotoxicita TCA; UM → kumulace morfinu. • CYP2C9: PM → warfarin se hromadí → krvácení; izoniazid → hepatotoxicita a neuropatie (přidej pyridoxin). • U prolečiv je logika obrácená: pomalý metabolizátor má méně účinku.	O27 · Tolerance, tachyfylaxe, rezistence • Tachyfylaxe — během minut (efedrin vyčerpá zásoby noradrenalinu). • Tolerance — dny až týdny; na účinek nežádoucí (benzodiazepiny), na NÚ vítaná (mizí tremor po β2-agonistech). • Rezistence — vlastnost mikroba nebo nádoru, ne pacienta (cytostatika: pumpa P-glykoprotein). • Desenzitizace — trvalý agonista → down-regulace (dny) nebo internalizace (minuty). Senzitizace = up-regulace. • Kumulace účinku: humorální (další dávka přijde dřív, než se předchozí eliminuje → roste koncentrace) × funkční (koncentrace stejná, ale roste citlivost tkáně). • Náhlé vysazení β-blokátoru → up-regulované receptory → rebound tachykardie, hypertenze, angina → vysazovat postupně.
O28 · Průvodní onemocnění, polypragmazie • Hypoalbuminemie → ↑ volná frakce warfarinu a fenytoinu → toxicita. • Jaterní nemoc ↓ odbourání opioidů a benzodiazepinů → útlum dechu; CKD ↓ clearance aminoglykosidů, metforminu, digoxinu → dávkuj podle GFR. • Dynamika: inzulinová rezistence, trvalý sympatikus u srdečního selhání, hypokalemie zvyšuje toxicitu digoxinu. • Polypragmazie: ketokonazol + statin → rabdomyolýza · warfarin + NSA → krvácení · ACEi + NSA → selhání ledvin. • Prevence: pravidelná revize medikace, dávkování podle jater a ledvin, kontrola interakcí.	O29 · Nežádoucí účinky léčiv • Farmakovigilance = dozor po registraci, národní centrum SÚKL; hlásit může i sám pacient. Signál → změna SPC, omezení indikace, stažení. • Závažný NÚ = smrt, ohrožení života, hospitalizace, trvalé poškození, vrozená vada. • Typ A: až 95 % NÚ, předvídatelný, závislý na dávce (warfarin → krvácení, inzulin → hypoglykemie) → snížit dávku. • Typ B: vzácný, nezávislý na dávce, vysoká mortalita → idiosynkrazie a alergie (hapten) → vysadit. • C dlouhodobé · D opožděné (teratogenita) · E po vysazení (rebound). • A se řeší dávkou, B jen vysazením.	O30 · Léková alergie a idiosynkrazie • Alergie vyžaduje předchozí expozici; lék se stane imunogenem jako hapten (penicilin + albumin). • I (IgE) minuty — otok, bronchospasmus, anafylaxe; 75 % anafylaxí = peniciliny. II cytotoxický — hemolýza, trombocytopenie po heparinu. III imunokomplexy, 1–3 týdny — vaskulitida, horečka. IV T-lymfocyty, 2–8 dní — kontaktní dermatitida. • Léčba: adrenalin je lék volby, pak antihistaminika a kortikoidy. • Pseudoalergie — přímé uvolnění histaminu bez IgE: NSA, vankomycin, opioidy, kontrastní látky. • Idiosynkrazie NEpotřebuje předchozí kontakt — genetika: atypická pseudocholinesteráza (apnoe po succinylcholinu), deficit G6PD.

O31 · Karcinogenní a mutagenní účinky ▪ Mutagenita roste s frekvencí buněčného dělení. ▪ Amesův test: salmonela neschopná tvořit histidin + látka v prostředí bez histidinu → růst kolonií = mutagen. ▪ Genotoxické karcinogeny (přímo DNA) × epigenetické — promotory (kouř), kokarcinogeny, hormony. ▪ Skupiny: polycyklické uhlovodíky (benzpyren), aromatické aminy, alkylační cytostatika, aflatoxin, azbest. ▪ IARC 1 azbest, benzen, etanol, cyklosporin · 2A cisplatina, chloramfenikol · 2B fenobarbital · 3 aciklovir, káva. ▪ I běžný lék bývá prokázáný karcinogen — cyklosporin je ve skupině 1 jako azbest.	O32 · Léčiva v těhotenství a při kojení ▪ Kinetika: ↑ distribuční objem, hypoalbuminemie → ↑ volná frakce, ↑ GF o 50 %. ▪ Placenta: prostá difuze; krev plodu má nižší pH → slabé zásady se ionizují a hromadí (iontová past). ▪ 0.–14. den vše nebo nic · 15.–90. den organogeneze = malformace · pak funkční poruchy. ▪ Teratogeny: ACEI/sartany → oligohydramnion · NSA → uzávěr Botallovy dučeje · tetracykliny → zuby a kosti · warfarin, fenytoin → typické syndromy. ▪ Vhodné: peniciliny, cefalosporiny, LMWH, methyldopa, paracetamol. ▪ Kojení: do mléka přejdou hlavně lipofilní, neionizované látky málo vázané na bílkoviny; tvorbu mléka snižují estrogény a bromokriptin, zvyšují metoklopramid a domperidon. ▪ Neléčená nemoc je pro plod obvykle horší než léčba — monoterapie, nejnižší dávka; lék užít hned po kojení.	O33 · Farmakoterapie v dětství ▪ ⚠ Dítě není malý dospělý; novorozenec 0.–28. den. ▪ Absorpce: vyšší pH žaludku, pomalá motilita, transdermálně nevhodné (tenká kůže → systémové vstřebání). ▪ Distribuce: voda 75 % hmotnosti → víc hydrofilních léčiv; nízký albumin → vysoká volná frakce. ▪ Metabolismus: fáze I na 50–70 %, fáze II dozrává až kolem 2 let; GF dosáhne dospělých hodnot v polovině 2. roku. ▪ Aspirin → Reyeův syndrom · chloramfenikol → gray baby · tetracykliny → zuby a kosti.
O34 · Farmakoterapie ve stáří ▪ Senior nad 65 let, typicky zvýšená vnímavost k benzodiazepinům. ▪ Distribuce: ↓ voda → ↑ hladiny hydrofilních (digoxin, ASA) · ↑ tuk → delší poločas lipofilních (benzodiazepiny) · hypoalbuminemie → ↑ volný warfarin. ▪ Po 75. roce klesá GF až o 50 % BEZ vzestupu kreatininu (malá svalová hmota) → dávkuj podle vypočtené clearance. ▪ Polypragmzie (5 a víc léků) je u seniorů pravidlem — násobí interakce, NÚ i non-adherenci. Zásady je lék vůbec nutný, nejnižší dávka, pravidelná revize medikace, aktivní pátrání po NÚ. ▪ Beers = seznam nevhodných léčiv · STOPP = co přebývá · START = co chybí.	O35 · Biologická léčba [doplněno] ▪ Biologikum = velká bílkovina z živých buněk → jen parenterálně (v GIT by se strávila), imunogenní. ▪ Koncovky: -mab protilátky · -cept fúzní proteiny · -áza enzymy · -stim růstové faktory · -poetin. ▪ Podle původu: -xi- chimérická · -zu- humanizovaná · -u- plně humánní (méně imunogenní). ▪ Biosimilar = jen vysoce podobný, ne identický → nutné srovnávací studie včetně imunogenity. ▪ Terapeutické přínosy: vysoká cílová specifita, účinnost tam, kde konvenční léčba selhala (revmatoidní artritida, IBD, psoriáza, onkologie), ovlivní přběh nemoci, dlouhý poločas. ▪ Rizika: imunogenita, reaktivace TBC a hepatitidy B, infuzní reakce, cena a chladový řetězec. ▪ Před nasazením screening TBC, hepatitid, HIV; živé vakcíny zakázány. -tinib = malá molekula, ne biologikum.	36 · Cholinergní přenos vzruchu ▪ Sympatikus = thorakolumbální, <i>fight or flight</i>, difuzní · parasympatikus = kraniosakrální, <i>rest and digest</i>, cílený. ▪ ACh je přenašečem: nervosvalová ploténka · pregangliová vlákna OBOU větví · postgangliově u sympatiku k potním žlázám · dřeň nadledvin · celý postgangliový parasympatikus. ▪ N receptory = přímo iontový kanál → rychlá depolarizace (ganglia, ploténka). ▪ M receptory = G-protein, pomalejší: M1 žlázy a kognice · M2 srdce (↓ frekvence, ↓ vedení AV) · M3 bronchokonstrikce, mioza, ↑ motilita a sekrece. ▪ V gangliu je vždy acetylcholin — teprve za gangliem se sympatikus přepne na noradrenalin.
37 · Přímá cholinomimetika ▪ Mechanismus: agonisté M i N; převažuje M → efekt „zapnutý parasympatikus“. ⚠ Samotný ACh se nepoužívá — okamžitě ho štěpí AChE. ▪ Zástupci: karbachol a pilokarpin (glaukom, mioza) · cevimelin, pilokarpin · xerostomie u Sjögrena · betanechol (atonie střev, retence moči) · arekolin v betelu (níží sklovinu). ▪ Účinky = NÚ: mioza, bradykardie, hypotenze, bronchokonstrikce, průjem, slinění, pocení, močení. ▪ KI: astma a CHOPN, bradykardie a AV blok, vřed, obstrukce střev či močových cest. ▪ Nikotin (alkaloid tabáku) — agonista N receptorů v gangliích, CNS i na ploténce: tachykardie, ↑ tlak, ↑ sekrece; ve vysoké dávce křeče a zástava dechu; receptory umí i desenzibilizovat → závislost. ▪ Otrava muskarinem (houby rodu vláknice): slinění, mioza, bradykardie, bronchospasmus → antidotum atropin.	38 · Nepřímá cholinomimetika ▪ Mechanismus: inhibitory cholinesterázy — vlastní ACh se hromadí; navíc posílí stah kosterního svalu. ▪ Reverzibilní: neostigmin (kvartérní, do CNS neprojde), pyridostigmin (léčba myasthenie), edrofonium (⚠ diagnostika myasthenia gravis), fyzostigmin (terciární, jediný do CNS — otrava atropinem), rivastigmin/donepezil (Alzheimer). ▪ Indikace: myasthenia gravis, atonie střev a retence moči, glaukom, otrava parasympatolytiky. ▪ NÚ/KI: jako u cholinomimetik; při předávkování cholinergní krize. ▪ Organofosfáty (sarin, insekticidy) blokují AChE navrtná a komplex „zestárne“ → léčba spěchá: ① atropin ② pralidoxim/obidoxim ③ diazepam.	39 · Parasympatolytika ▪ Mechanismus: kompetitivní blokáda M receptorů (N neovlivňují) → „vypnutý parasympatikus“. ▪ Zástupci: atropin, skopolamin, hyoscyamin (rulík, blín, durman); ipratropium a tiotropium, butylskopolamin, oxybutynin, biperiden. ▪ Indikace: mydriáza a cykloplegie, premedikace k anestezií, CHOPN (inhalačně), bradykardie a AV blok, kinetóza (skopolamin), koliky, hyperaktivní měchýř, parkinsonismus. ▪ NÚ: sucho v ústech, rozmazané vidění, tachykardie, zácpa, retence moči, potlačené pocení → hypertermie, u seniorů delirium. KI: glaukom, hyperplazie prostaty. ▪ Nepřímá cholinolytika: botulotoxin brání splnutí vezikul s membránou → ACh se vůbec neuvolní (blefarospasmus, hypersalivace, hyperaktivní měchýř, vrásky); hemicholinium, vesamikol. ▪ Citlivost k atropinu: ① žlázy (sucho v ústech první) → ② hladké svaly a srdce → ③ žaludeční sekrece nejméně.
40 · Adrenergní přenos vzruchu ▪ Postgangliový sympatikus uvolňuje noradrenalin → receptory s G-proteinem. ▪ α1 cévy → vazokonstrikce, ↑ tlak, mydriáza, svěrač měchýře. ▪ α2 presynapticky → brzda výdeje NA → ↓ tlak (klonidin, methyldopa); agregace destiček, ↓ inzulín. ▪ β1 srdce → ↑ frekvence, síla stahu, vedení; ↑ renin · β2 → bronchodilatace, vazodilatace ve svalech, tokolyza. β3 → lipolýza, relaxace měchýře. ▪ Léky: sympatomimetika přímá i nepřímá (↑ výdej, ↓ odbourání, blokáda uptake) × sympatolytika (α- a β-blokátory). ▪ α1 a β1 = „zasil a stáhni“ · α2 = brzda · β2 = rozšíří	41 · Katecholaminy (neselektivní sympatomimetika) ▪ Znaky: —OH na 3. a 4. pozici, přímí agonisté α i β, rychle je štěpí MAO a COMT, perorálně neúčinné, polární. ▪ Adrenalin: β1 ↑ srdce, α vazokonstrikce kůže, β2 bronchodilatace; poločas ~2,5 min. Indikace: resuscitace, anafylaxe, těžké astma, přísada do lokálních anestetik. ▪ Uptake: uptake 1 = zpětné vychytávání do zakončení, kde NA rozloží MAO · uptake 2 = difuze do okolních buněk, kde ho rozloží COMT. ▪ Noradrenalin: α1 + β1, bez β2 → nebronchodilatuje; septický šok a hypotenze. ▪ Dobutamin (β1) — kardiogenní šok. Isoprenalin (β) — bradykardie, AV blok. ▪ Adrenalin + inhalační anestetika = arytmie; s neselektivním β-blokátorem hypertenzní krize. ▪ Dopamin podle dávk: < 2 D (ledviny) · < 10 β1 (výdej) · > 10 α (tlak) · > 20 prokrvení ledvin klesá.	42 · Sympatomimetika alfa ▪ α1-agonisté: vazokonstrikce → ↑ tlak, mydriáza, ↓ překrvení sliznic. ▪ Zástupci: fenylefrin (mydriatikum, dekongestant, odolný vůči COMT), midodrin (ortostatická hypotenze), nafazolin, xylometazolin, oxymetazolin (nosní kapky). ▪ Nosní dekongestanty nepoužívat déle než ~7 dní — rhinitis medicamentosa. ▪ NÚ/KI: hypertenze, reflexní bradykardie, retence moči; KI hypertenze, ICHS, glaukom. ▪ α2-agonisté — presynaptická brzda → ↓ tlak: klonidin, moxonidin, rilmenidin, brimonidin (glaukom), dexmedetomidin (sedace). NÚ: sedace, sucho v ústech, rebound hypertenze. ▪ Methyldopa (centrální α2) = antihypertenzivum volby v graviditě.
43 · Sympatomimetika beta ▪ β1 — dobutamin: ↑ kontraktilita a výdej, ↓ tlak v plicnici; jen i.v., kardiogenní šok a těžké srdeční selhání. NÚ: tachyarytmie. ▪ β2 — mechanismus: ↑ cAMP v hladkém svalu bronchů → bronchodilatace. ▪ SABA salbutamol, fenoterol = úlevová léčba · LABA salmeterol, formoterol = udržovací, vždy s inhalačním kortikoidem · uLABA indakaterol u CHOPN. Formoterol je zároveň RABA i LABA. ▪ NÚ: třes, tachykardie, hypokalemie, neklid, hyperglykemie. KI: tachyarytmie, neléčená hypertyreóza. ▪ β3 — mirabegron: hyperaktivní měchýř bez anticholinergních NÚ. ▪ β1 = srdce · β2 = průdušky · β3 = měchýř.	44 · Nepřímá sympatomimetika ▪ Mechanismus: ↑ noradrenalin v synapsi — ① ↑ výdej ② ↓ odbourání (IMAO) ③ blokáda zpětného vychytávání. ▪ Efedrin (přímo i nepřímo, dekongestant, prekurzor pervitinu) · pseudoefedrin · amfetamin (neodbourává ho MAO) · metylfenidát (ADHD) · modafinil (narkolepsie) · fentermin (anorektikum). ▪ NÚ: hypertenze, tachyarytmie, nespavost, neklid, závislost, tachyfylaxe (vyčerpání zásob NA). ▪ KI: hypertenze, ICHS, hypertyreóza, glaukom, suchosné IMAO. ▪ Tyraminová („sýrová“) reakce: při léčbě IMAO se tyramin ze zrajících sýrů a vína nerozloží, vytěsni noradrenalin → hypertenzní krize.	45 · Sympatolytika alfa ▪ Neselektivní α1+α2 — fenoxibenzamin, fentolamin: příprava k operaci feochromocytomu. NÚ: ortostáza, výrazná reflexní tachykardie. ▪ Selektivní α1: vazodilatace + uvolnění svalu prostaty a hrdla měchýře. ▪ Prazosin, doxazosin, terazosin — hypertenze (ne lék první volby) · tamsulosin, alfuzosin, silodosin — benigní hyperplazie prostaty. ▪ NÚ: hypotenze po první dávce (začínat malou dávkou na noc), závratě, retrográdní ejakulace, ucpaný nos, floppy iris syndrom při operaci šedého zákalu. ▪ Prazosinová skupina = tlak · tamsulosinová = prostata.

46 · Sympatolytika beta (β-blokátory) • Mechanismus: blokáda β₁ → ↓ srdeční výdej a ↓ renin; dlouhodobě ↓ periferní odpor; prodloužená diastola zlepší plnění věnčitých tepen. • Generace: 1. neselektivní propranolol, timolol · 2. β₁-selektivní metoprolol, bisoprolol, atenolol, esmolol · 3. s vazodilatací karvedilol, labetalol, nebivolol. • Indikace: hypertenze, angina pectoris, po infarktu (↓ mortalita), chronické srdeční selhání (pomalá titrace!), tachyarytmie, hypertyreóza, glaukom, profylaxe migrény, tremor. • NÚ: bradykardie, AV blok, bronchospasmus, studené končetiny, únava, noční můry, maskují hypoglykémii u diabetika. Kl: astma, AV blok, dekompenzované selhání. • 🐾 ⚠️ Nikdy nevysazovat náhle — up-regulace receptorů → rebound tachykardie, hypertenze, infarkt.	47 · Myorelaxancia • Centrální: tlumí polysynaptický reflex v míše — tolperison, baklofen (GABA_B), tizanidin, diazepam; spazmy zad, spasticita. NÚ: sedace, slabost. • Periferní presynaptická (↓ výdej ACh): ⚠️ botulotoxin a aminoglykosidová antibiotika (tam je to nechtěný, nebezpečný NÚ). • Periferní nedepolarizující (rokuronium, vekuronium, pankuronium, atrakurium) = kompetitivní antagonisté N receptoru; ⚠️ antidotum neostigmin, u rokuronia sugammadex. • Depolarizující — sukcynylcholin: agonista držící ploténku depolarizovanou; ultrakrátký (štěpí ho pseudocholinesteráza), ⚠️ antidotum neexistuje. NÚ: fascikulace, hyperkalemie, ↑ nitrooční tlak, u deficitu enzymu prodloužená apnoe. • ⚠️ Myorelaxans netlumí vědomí ani bolest — nutná anestezie a zajištěná ventilace. • 🐾 Pořadí obrny: oči → žvýkáci → končetiny → mezižeberní → bránice; zotavení opačně. ⚠️ Maligní hypertermie (ryanodinový receptor) → dantrolen.	48 · Lokální anestetika • Mechanismus: blokáda napětově řízených Na⁺ kanálů → nevznikne akční potenciál. Blokuji se nejdříve tenká vlákna (vegetativní, bolest, teplo), motorika naposled. • ⚠️ Jsou to slabé zásady — v záníceném kyselém terénu se ionizují a anestezie „nechytne“. • Estery (prokain, tetrakain, benzokain): štěpí je plazmatická pseudocholinesteráza, riziko alergie. Amidy (lidokain, trimekain, artikain, přilokain, bupivakain): metabolismus v játrech, riziko systémové toxicity. • Adrenalin jako přísada = vazokonstrikce → delší účinek, méně krvácení a nižší toxicita. • NÚ: brnění kolem úst a kovová chuť → křeče → útlum dechu; ⚠️ bupivakain nejvíc kardiotoxický, ⚠️ přilokain → methemoglobinemie (léčba methylenová modř). • 🐾 Estery = alergie · amidy = toxicita. Nikdy i.v. (výjimka lidokain jako antiarytmikum).
49 · Celková anestezika — inhalační • Mechanismus: rozpouštějí se v membránách, posilují GABA_A a tlumí NMDA; účinnost roste s rozpustností v tucích. • Stadia: ① analgezie ② ⚠️ excitace (vagové dráždění, bronchospasmus, zvracení) ③ chirurgická tolerance ④ míšní paralýza (předávkování). • Čísla: ⚠️ nízký koeficient krev/plyn = rychlý nástup i probuzení · MAC = koncentrace, při níž 50 % pacientů nereaguje na řez; MAC snižuje N₂O, gravidita a vyšší věk. • Zástupci: izofluran (nejpoužívanější, coronary steal) · sevofluran (nedráždívá, úvod u dětí) · desfluran (rychlý, dráždí) · halotan (⚠️ hepatitida, maligní hypertermie — nepoužívá se) · N₂O (analgezie, ⚠️ inaktivuje B12 → útlum dřeně) · xenon. • 🐾 Antidota: naloxon (opioidy), flumazenil (benzodiazepiny), neostigmin/sugammadex (myorelaxancia), dantrolen (maligní hypertermie).	50 · Celková anestezika — intravenózní • Mechanismus: posílení GABA_A (thiopental, propofol, etomidát, midazolam); ⚠️ ketamin blokuje NMDA. Nástup ~1 minuta. • Thiopental → ⚠️ probuzení je dáno redistribucí do tuku, ne eliminací; úvod do anestezie, NÚ útlum dechu a hypotenze. • Propofol — udržovací anestezie a sedace, rychlé probuzení, málo nevolnosti; NÚ hypotenze, ⚠️ propofolový infuzní syndrom. • Etomidát — oběhové nejšetrnější, ⚠️ tlumí tvorbu kortikosteroidů. Midazolam — premedikace, amnézie. • 🐾 ⚠️ Ketamin — jediný stimuluje oběh, netlumí dýchání; disociovaná anestezie, NÚ halucinace (kombinuje se s benzodiazepinem); děti, popáleniny, medicína katastrof. Neuroleptanalgezie = fantanyl + droperidol (bez bezvědomí).	51 · Hypnotika • Insomnie: usínání > 30 min nebo časně probouzení; akutní < 3 měsíce × chronická ≥ 3 noci/týden po 3 měsíce. Základ je spánková hygiena. • Barbituráty — vlastní místo na GABA_A, ⚠️ kanál otevrou i bez GABA → úzké okno. NÚ: útlum dechu, tolerance, závislost, potlačují REM, ⚠️ silná indukce enzymů, antidotum neexistuje. Dnes jen fenobarbital (epilepsie) a thiopental. • Benzodiazepiny — na spaní ty krátkodobé; zkracují REM, riziko závislosti. • Z-látky (zolpidem, zopiklon) → ⚠️ lék první volby: selektivní pro α1 podjednotku → jen hypnotický efekt, REM nepotlačují. NÚ: bolest hlavy, parasomnie; ⚠️ zopiklon = kovová hořká chuť v ústech (vylučuje se do slin). • 🐾 Dále melatonin, sedativní antidepresiva (trazodon, mirtazapin), antihistaminika.
52 · Benzodiazepiny • Mechanismus: vlastní vazebné místo na GABA_A, alostericky ↑ frekvenci otevírání Cl⁻ kanálu, ⚠️ jen v přítomnosti GABA → širší okno než barbituráty. • Pět účinků: anxiolytický, sedativní, hypnotický, myorelaxační, antikonvulzivní. • Krátkodobé (midazolam) = spaní a premedikace · střednědobé (alprazolam, oxazepam) = úzkost · dlouhodobé (diazepam, klonazepam) = úzkost, křeče, odvykáci stavy. • Indikace: úzkost, nespavost, status epilepticus, alkoholový odvykáci stav, svalové spazmy. • NÚ: denní útlum, anterográdní amnézie, pády u seniorů, zkrácení REM, ⚠️ tolerance a závislost, rebound po vysazení. Kl: myasthenia gravis, spánková apnoe, těžká jaterní léze. • 🐾 Krátký poločas = na spaní · dlouhý = na úzkost. Antidotum flumazenil.	53 · Antiepileptika • Tři mechanismy: ① blokáda Na⁺ kanálů (fenytoin, karbamazepin, lamotrigin) a Ca²⁺ kanálů (etosuximid, gabapentin) ② posílení GABA (benzodiazepiny, barbituráty, valproát) ③ útlum glutamátu (topiramát). • Fenytoin → ⚠️ kinetika 0. řádu; NÚ hyperplazie dásní, hirsutismus, nystagmus, ataxie, indukce CYP. • Karbamazepin — fokální záchvaty, neuralgie trigeminu; NÚ hyponatremie, útlum dřeně, indukce enzymů. • Valproát — širokospektrý; NÚ hepatotoxicita, přírůstek hmotnosti, ⚠️ nejsilnější teratogen — ne u žen ve fertilním věku. Etosuximid = absence. Lamotrigin, levetiracetam = první volba, lamotrigin ⚠️ Stevensův-Johnsonův syndrom. • ⚠️ Vysazovat jen postupně; v graviditě léčbu nevysazovat (monoterapie + kyselina listová). • 🐾 Status epilepticus > 5 min → diazepam/midazolam; > 30 min — i.v. fenytoin, valproát, levetiracetam.	54 · Antiparkinsonika • Podstata: zaniká dopaminergní dráha substantia nigra → striatum, převládá cholinergní systém; ⚠️ projeví se až při ztrátě 80 % dopaminu. Léčba je jen symptomatická. • 🐾 L-DOPA + karbidopa: dopamin neprojde HEB, L-DOPA ano — ale z 95 % se dekarboxyluje už v periférii (nauzea, hypotenze); karbidopa tuto přeměnu blokuje mimo mozek. • ⚠️ L-DOPA je nejúčinnější, ale po letech wearing-off, dyskineze, on-off fenomén. • Agonisté D2 (pramipexol, ropinirol, rotigotin) — volba u mladších; ⚠️ NÚ impulzivní chování (hráčství), náhlé usnutí. • Inhibitory COMT (entakapon) a MAO-B (selegilin, rasagilin) = doplněk k L-DOPA. Amantadin (NMDA) tlumí dyskineze. Anticholinergika (biperiden) na třes, ⚠️ ne u seniorů.
55 · Neuroleptika (antipsychotika) • Mechanismus: blokáda D2 (u atypických navíc 5-HT2); efekt až po týdnech. • 🐾 Dráhy: mezolimbická → žádoucí účinek · nigrostriatální → extrapyramidové NÚ · tuberoinfundibulární → hyperprolaktinémie · area postrema → antiemetický efekt. • Typická (1. gen.): haloperidol, chlorpromazin, flufenazin — hodné extrapyramidových NÚ, jen pozitivní příznaky. • Atypická (2. gen.): risperidon, olanzapin, klozapin, kvetiapin (MARTA) — sedace, ⚠️ metabolický syndrom, klozapin: agranulocytóza, ale nejúčinnější u rezistentní schizofrenie), amisulprid (↑ prolaktin), aripiprazol (parciální agonista). Působí i na negativní příznaky. • NÚ: dystonie → akatizie → parkinsonismus → ⚠️ tardivní dyskineze; prodloužení QT, sedace, ⚠️ maligní neuroleptický syndrom (horečka, rigidita, ↑ CK → dantrolen).	56 · Antidepresiva — tricyklická (TCA), inhibitory MAO • Princip: ↑ nabídka monoaminů; ⚠️ účinek až za 2–4 týdny (nutná adaptace receptorů). • TCA (amitriptylin, imipramin, klomipramin): blokáda zpětného vychytávání NA i serotoninu. • NÚ odvod z receptorů: muskarinové → sucho v ústech, zácpa, retence moči, delirium · α₁ → ortostáza · H1 → sedace, přírůstek hmotnosti. • ⚠️ Hlavní riziko TCA: kardiotoxicita a vysoká letalita při předávkování; snižují práh pro křeče. Kl: infarkt, poruchy vedení, glaukom, hyperplazie prostaty. • IMAO: dnes jen moklobemid (reverzibilní MAO-A). ⚠️ Tyraminová hypertenzní krize (sýry, víno) a serotoninový syndrom s SSRI a tramadolem. • 🐾 Vedle deprese: amitriptylin na neuropatickou bolest a profylaxi migrény.	57 · Antidepresiva — SSRI, SNRI, atypická • SSRI (fluoxetin, sertralín, citalopram, escitalopram, paroxetin): blokáda SERT; ⚠️ lék první volby u deprese i všech úzkostných poruch, OCD, PTSD, bulimie. • NÚ: nauzea, sexuální dysfunkce, nespavost, hyponatremie u seniorů, ⚠️ krvácení do GIT (zvláště s NSA); na začátku ↑ úzkost a suicidalita u mladých. • ⚠️ Vysazovat pomalu — syndrom FINISH (flu-like, insomnie, nauzea, nerovnováha, senzorické poruchy, hyperarousal). ⚠️ Serotoninový syndrom: horečka, třes, myoklonus, hyperreflexie, zmatenost. • SNRI (venlafaxin, duloxetin): deprese, úzkost, neuropatická bolest; ve vyšší dávce hypertenze. • 🐾 Bupropion (NA + dopamin) — bez sexuálních NÚ, ⚠️ odvykání kouření · mirtazapin — sedace a ↑ hmotnost, vhodný u deprese s nespavostí · trazodon — hypnotikum
58 · Anxiolytika, stabilizátory nálad • Bipolární porucha: typ I s mánií, typ II s hypomanií. • Lithium — mechanismus neznámý; ⚠️ jediné prokazatelné snižuje suicidalitu. Velmi úzké okno → TDM. NÚ: třes, polyurie a žízeň, hypotyreóza, přírůstek hmotnosti, poškození ledvin. • ⚠️ Hladinu zvyšují thiazidy, ACEI, NSA a dehydratace → intoxikace (zvracení, ataxie, křeče). Kl: gravidita (Ebsteinova anomálie), renální selhání. • Alternativy: valproát (mánie), lamotrigin (bipolární deprese), olanzapin, kvetiapin. • Úzkost: ⚠️ první volba SSRI/SNRI; benzodiazepiny jen krátkodobě (rychlý účinek, ale závislost); hydroxyzin, pregabalin, buspiron, β-blokátory na trému. • 🐾 U fobie si člověk uvědomuje, že strach je nepřiměřený; u úzkosti příčinu neurčí.	59 · Alzheimerova choroba, nootropika • Podstata: extracelulární plaky β-amyloidu + nitro-buněčná klůbka tau, zaniká hipokampus a cholinergní neurony. • Kognitiva — inhibitory AChE: donepezil (1× denně), rivastigmin (i náplast, blokuje i butyrylcholinesterázu), galantamin — lehká až středně těžká forma. • NÚ kognitiv jsou cholinergní: nauzea, průjem, bradykardie a synkopy, křeče. Kl: bradykardie, aktivní vřed, astma. • Memantin — antagonist NMDA (brání excitotoxicitě glutamátém); středně těžká až těžká forma, s inhibitory AChE aditivní. • ⚠️ Léčba jen zpomalí progresi, nezastaví ji. Nootropika (piracetam, vinpocetin) ⚠️ nemají prokázaný efekt, stejně jako vitamin E a Ginkgo biloba.	60 · Opium a jeho alkaloidy • Mechanismus: agonisté opioidních receptorů s G-proteinem → ↓ Ca²⁺ presynapticky, ↑ K⁺ postsynapticky. μ = analgezie, útlum dechu, euforie, míoza, zácpa, závislost · κ = míšní analgezie, dysfonie. • Účinky: analgezie, euforie, ⚠️ útlum dechu (příčina smrti), antitusický efekt, zácpa, spasmus Oddiho svěrače, retence moči, míoza, uvolnění histaminu (svědění, hypotenze). • ⚠️ Tolerance vzniká na vše KROMĚ ZÁCPY A MÍOZY. • Morfin: silný first-pass efekt, aktivní morfin-6-glukuronid ⚠️ kumuluje se při renálním selhání; recept s modrým pruhem. • Intoxikace: kóma + míoza + útlum dechu → naloxon. Kl: útlum dechu, kombinace s tlumivými látkami. • Heroin (diacetylmorfin) — lipofilnější než morfin, rychle přes HEB → intenzivní „rush“; abstinenční syndrom: slzení, rýma, mydriáza, husí kůže, křeče v břiše, průjem. • 🐾 Intoxikace = míoza, abstinence = mydriáza.

61 · Deriváty a náhražky morfinu • Silné: fentanyl (~100× morfin; náplast u nádorové bolesti, průlomové bolesti), sufentanil (anestezie), oxykodon (i při renální insuficienci), metadon (▲ substituice závislosti, prodlužuje QT), pethidin (▲ ne dlouhodobě — neurotoxický metabolit). • Slabé: kodein (▲ proléčivo aktivované CYP2D6), dihydrokodein, tramadol (slabý μ-agonista + blok vychytávání NA a serotoninu; méně zácpy, ▲ serotoninový syndrom a křeče). • ▲ Stropový efekt — nad určitou dávkou se analgezie nezvyší, jen NÚ. • Antagonisté: naloxon (i.v., antidotum útlumu dechu, krátký poločas), naltrexon (p.o., udržovací léčba závislosti), metynaltrexon (jen periferně → zruší zácpu, ne analgezií). • 🐾 ▲ Naloxon ruší jen opioidy — u benzodiazepinů flumazenil, u barbiturátů a alkoholu analgezie není. Buprenorfin = parciální agonista μ (může vyvolat abstinenci).	62 · Eikosanoidy • 🐾 Kaskáda: fosfolipidy → fosfolipáza A₂ → kyselina arachidonová → COX (prostaglandiny, prostacyklin, tromboxany) nebo LOX (leukotrieny). ▲ Kortikoidy blokují fosfolipázu A₂ (obě větve), NSA jen COX — proto aspirinem indukované astma. • PGE: vazodilatace, ochrana žaludeční sliznice — alprostadil udržuje tepennou dučej, dinoproston zraje děložní hrdlo, misoprostol chrání před vředy z NSA. • PGF: stahy dělohy (dinoprost), ▲ latanoprost = glaukom. • Prostacyklin (endotel): vazodilatace + brzdí agregaci. Tromboxan (destičky): agregace + vazokonstrikce; ▲ ASA ireverzibilně acetyluje COX-1 → efekt na celý život destičky (7–10 dní). • Leukotrieny: bronchokonstrikce, otok, hlen → montelukast. • Prozánětlivé cytokiny IL-1, IL-6, TNF-α → biologika (infliximab, adalimumab, anakinra, tocilizumab). • Imunosupresiva třemi cestami: blokáda tvorby IL-2 (cyklosporin, takrolimus, sirolimus) · blokáda exprese cytokinových genů (kortikoidy) · blokáda syntézy purinů (azathioprin, mykofenolát).	63 · Analgetika-antipyretika • ▲ Rozdíl proti NSA: nemají protizánětlivý ani protideštičkový efekt — jen analgezie a antipyrese. • Paracetamol: mechanismus = inhibice COX centrálně (v CNS). Lék volby u dětí, těhotných a seniorů — nedráždí žaludek, nezvyšuje krvácivost, ▲ bez rizika Reyeova syndromu. • Dávka: jednotlivě ~1 g, ▲ max 4 g/den. • ▲ Hepatotoxicita: přes CYP2E1 vzniká toxický NAPQI, který normálně zneškodní glutathion; při předávkování (od ~10 g) glutathion dojde → jaterní nekróza. Alkohol indukuje CYP2E1 a vyčerpá glutathion → otrava i nižší dávkou. Antidotum N-acetylcystein. • Metamizol, propyfenazon: silná analgezie + spasmolytický efekt → koliky. ▲ NÚ agranulocytóza, hypotenze při rychlém i.v.; nepodávat astmatikům.
64 · Nesteroidní antiflogistika (NSA) • COX-1 (trvale): ochrana žaludeční sliznice, průtok ledvinou, tromboxan v destičkách · COX-2 (indukovaná zánětem): bolest, otok, horečka. • Účinky: analgetický, antipyretický, protizánětlivý. Indikace: bolest, artritida, osteoartróza, dna, póurazové otoky, zubní bolest. • NÚ: ▲ vředy a krvácení do GIT (prevence PPI) · poškození ledvin a hypertenze (▲ trojice NSA + ACEI + diuretikum) · kardiovaskulární riziko · ▲ aspirinem indukované astma (kaskáda se přesměruje do leukotrienů) · krvácivost. • Skupiny: ASA (jediná ireverzibilní), ibuprofen (šetrný k GIT), naproxen (nejnižší KV riziko), diklofenak, oxikamy, koxiby (méně vředů, ▲ stejné KV riziko). • ▲ KI: aktivní vřed, těžké renální a jaterní selhání, srdeční selhání, III. trimestr gravidity. • 🐾 ▲ Aspirin dětem ne — Reyeův syndrom; vysoké dávky → salicylismus (tinnitus, závratě, hyperventilace).	65 · Farmakoterapie migrény • Podstata: ① vazomotorická složka ② spouštěcí zóna v serotoninergním systému kmene ③ aktivace trigeminovaskulárního systému (CGRP, neurogenní zánět). Fáze: vazokonstrikce (aura) → vazodilatace = bolest → otok. • Triptany (sumatriptan, zolmitriptan) — ▲ agonisté 5-HT1B/1D → vazokonstrikce; lék volby na akutní záchvat, ▲ ne na profylaxi. NÚ: tlak na hrudi, mravenčení. ▲ KI: ICHS, stav po infarktu, nekorigovaná hypertenze, IMAO, námelové alkaloidy. • Námelové alkaloidy (ergotamin): silná vazokonstrikce; NÚ nauzea, křeče v břiše, ▲ stahy dělohy — KI gravidita, ergotismus. • Lehčí záchvat: ASA, ibuprofen, naproxen, paracetamol + metoklopramid (obnoví vyprazdňování žaludku). • 🐾 Profylaxe: β-blokátory (metoprolol), verapamil, valproát, topiramát, amitriptylin. ▲ Nadužívání akutních léků → bolest hlavy z nadužívání.	66 · Léčiva s pozitivně inotropním účinkem, digoxin • 🐾 Mechanismus: blokáda Na⁺/K⁺-ATPázy → ↑ Na⁺ v buňce → zpomalí výměník Na/Ca → ↑ Ca²⁺ → silnější stah; zároveň aktivace vagu → ↓ frekvence a ↓ vedení AV (riziko blokády). • ▲ U selhávajícího srdce digoxin výdej zvýší, u zdravého sníží. • Digoxin: ▲ 2/3 se vylučují nezměněné ledvinami, velmi úzké okno → TDM; kontroluje frekvenci hlavně v klidu. • Indikace: fibrilace síní s rychlou odpovědí komor, chronické srdeční selhání s příznaky. KI: bradykardie, AV blok, hypokalemie i hyperkalemie, hypertrofická kardiomyopatie, WPW. • ▲ Intoxikaci usnadní hypokalemie (draslík soutěží o pumpu), hyperkalemie, hypotyreóza, renální selhání: nauzea, arytmie, ▲ žluté vidění; léčba Fab fragmenty. • Ostatní: dobutamin, dopamin (šok), levosimendan (senzitivizér Ca²⁺), milrinon.
67 · Antiarytmika • Tři vlastnosti nutné pro rytmus: automaticita (tvorba vzruchu) · dráždivost (daná refrakterní fází) · vodivost — ▲ v SA a AV uzlu závislá na Ca²⁺, jinde na Na⁺ (proto verapamil působí na uzly a lidokain na komory). • 🐾 Reentry: vzruch narazí na jednoměrnou blokádu, vrátí se oklikou a obíhá dokola. • Ia chinidin (prodlouží AP, ▲ torsade de pointes, cinchonismus) · Ib lidokain (zkracuje AP, komorové arytmie u infarktu, jen i.v.) · Ic propafenon, flekainid (▲ KI po infarktu a u ICHS). • II β-blokátory — kontrola frekvence, prevence náhlé smrti. IV verapamil, diltiazem — supraventrikulární arytmie; ▲ nekombinovat s i.v. β-blokátorem. • III amiodaron — nejúčinnější, blokáda K⁺ kanálů; ▲ NÚ hypo- i hypertyreóza (jód), plicní fibróza, hepatitida, šedomodrá kůže, depozita v rohovce, prodloužení QT. • Adenosin — bolus i.v., krátká blokáda AV uzlu, lék volby u paroxysmální supraventrikulární tachykardie. ▲ Každé antiarytmikum může arytmií i vyvolat.	68 · ACE inhibitory a sartany • 🐾 RAAS: angiotenzinogen → renin → angiotenzin I → ACE → angiotenzin II (vazokonstrikce, ↑ noradrenalin, ↑ aldosteron, remodelace). ▲ ACE odbourává i bradykinin → jeho nadbytek dělá suchý kašel a angioedém. • ACEI (-pril): ↓ tlak bez reflexní tachykardie, ↓ aldosteron, regrese hypertrofie, ▲ renoprotekce (dilatace vas efferens → ↑ proteinurie). • Indikace: hypertenze, srdeční selhání, po infarktu, diabetická nefropatie. • NÚ: ▲ kašel (10–20 %), angioedém, hyperkalemie, hypotenze po první dávce, ↑ kreatininu. • ▲ KI: gravidita, oboustranná stenóza renálních tepen, hyperkalemie. • Sartany (-sartan): blokáda AT1 receptoru, ▲ bradykinin neovlivňuje → nekašlou; jinak stejné indikace i KI. ACEI + sartan se nekombinují.	69 · Diuretika • Osmotická — manitol: filtruje se, nevstřebá se zpět → otok mozku, nitrooční tlak, forsírovaná diuréza. • Inhibitory karboanhydrázy — acetazolamid, dorzolamid: dnes hlavně glaukom; NÚ metabolická acidóza. • ▲ Klíčková — furosemid: blokáda Na⁺/K⁺/2Cl⁻ ve vzesutpném raménku = nejsilnější; ▲ žilní dilatace uleví u plicního edému dříve než diuréza; fungují i při nízké GFR. NÚ: hypokalemie, hyponatremie, hypokalcemie, dehydratace, hyperurikemie, ▲ ototoxická (s aminoglykosidy). • Thiazidy — hydrochlorothiazid, indapamid: blokáda Na⁺/Cl⁻ v distálním tubulu; ▲ zadržují vápník (kalciová urolitiáza), základ léčby hypertenze; NÚ hypokalemie, hyperurikemie, hyperglykemie; ▲ nefungují při GFR < 30. • Kalium šetřící — spironolakton, eplerenon, amilorid; ▲ spironolakton snižuje mortalitu u srdečního selhání, ascites, rezistentní hypertenze; NÚ hyperkalemie, gynekomastie.
70 · Blokátory kalciových kanálů • Mechanismus: blokáda L-typu Ca²⁺ kanálů → hladký sval se neuvolní bez vápníku; na srdci ↓ kontraktilita a automaticita. • Dihydropyridiny (amlodipin, nifedipin, felodipin) — selektivně cévy, srdce téměř neovlivní; NÚ otoky kotníků, zrudnutí, bolest hlavy, u nifedipinu reflexní tachykardie. • Verapamil — hlavně srdce: ↓ frekvence, ↑ refrakterita AV uzlu; NÚ úporná zácpa, bradykardie. Diltiazem — mezi obojím. • Indikace: hypertenze (i v graviditě), angina pectoris včetně vazospastické, supraventrikulární tachyarytmie a kontrola frekvence (verapamil, diltiazem), Raynaud. • ▲ KI: verapamil/diltiazem + β-blokátor (bradykardie, AV blok, asystolie), systolické srdeční selhání, WPW. Metabolismus CYP3A4 → ▲ grapefruit. • 🐾 Dihydropyridiny = cévy · verapamil = srdce · diltiazem = obojí.	71 · Nitrity a nitráty • 🐾 Mechanismus: donory NO → guanylátcykláza → ↑ cGMP → proteinkináza G → relaxace hladkého svalu. ▲ cGMP odbourává PDE5. • Hemodynamika: hlavně venodilatace → ↓ předtížení a spotřeba kyslíku; ve vyšší dávce i dilatace věnčitých tepen. • Nitroglycerin sublingválně — ▲ lék volby při záchvatu anginy (nástup 1–2 min, obchází first-pass efekt); izosorbid-mono/dinitrát = profylaxe; i.e. u plicního edému a akutního koronárního syndromu. • NÚ: pulzující bolest hlavy, zrudnutí, ortostáza, reflexní tachykardie. • ▲ Tolerance — nutný nitrátový interval 8–12 h denně (náplast na noc sundat). • ▲ KI: sildenafil a tadalafil (sčítá se cGMP → smrtelná hypotenze), hypotenze, aortální stenóza, hypertrofická kardiomyopatie, infarkt pravé komory.	72 · Farmakoterapie srdečního selhání • 🐾 Logika: nízký výdej → aktivace sympatiky a RAAS → krátkodobě pomůže, dlouhodobě remodeluje a ničí srdce. Léčba proto tuhle kompenzaci blokuje. • Snižují mortalitu: ▲ β-blokátory (bisoprolol, karvedilol, metoprolol ZOK, nebivolol — pomalá titrace, nikdy při dekompenzaci), ACEI/sartany, antagonisté aldosteronu (spironolakton), ARNI a glifloziny. • Uleví, ale mortalitu nesnižují: ▲ diuretika (furosemid) — dušnost a otoky. • Pozitivně inotropní: digoxin (fibrilace síní, přetrvávající příznaky), dobutamin, levosimendan krátkodobě u kardiogenního šoku. • ▲ Škodí: verapamil a diltiazem, NSA (retence sodíku a vody), glitazony. • Pravostranné selhání / plicní hypertenze: bosentan, sildenafil, iloprost, kyslík.
73 · Farmakoterapie ICHS • Podstata: nepochměr mezi dodávkou a spotřebou kyslíku; angina pectoris — svírává bolest za sternem do krku a levé paže. Formy: stabilní, vazospastická (Prinzmetalova), nestabilní, akutní koronární syndrom. • Stabilní forma — sníží spotřebu kyslíku: nitráty (záchvat i profylaxe), ▲ β-blokátory (i frekvence, prodloužená diastola zlepší plnění věnčitých tepen, ↓ mortalita po infarktu), BKK — ▲ volba u vazospastické anginy; ivabradin. • ▲ Prognostická léčba u všech: ASA + statin + ACEI. • Nestabilní angina a infarkt: ▲ těžště je protisrážlivá léčba — duální antiagregace (ASA + klopidogrel/tikagrelor), LMWH/heparin, β-blokátor, statin, nitrát, morfin na bolest. • 🐾 Infarkt: ruptura plátu → trombus → uzávěr; nekróza celé stěny do ~6 h → co nejdříve PCI, případně trombolyza.	74 · Antihypertenziva • Hypertenze > 140/90; ▲ 95 % je primárních (bez zjevné příčiny) → léčba není kauzální, brání poškození orgánů. • Tři mechanismy: vazodilatace · ↓ srdeční výdej · odstranění sodíku a vody. • První volba: ACEI/sartany (volba u diabetika a nefropatie), BKK (senioři, gravidita), thiazidy, β-blokátory (po infarktu, u ICHS, tachyarytmií). ▲ Přes 70 % pacientů potřebuje kombinaci, nikdy ACEI + sartan. • Další: spironolakton u rezistentní hypertenze, α1-blokátory (výhodné při hyperplazii prostaty), ▲ methylodopa v graviditě, moxonidin. • Metabolický syndrom = hypertenze + centrální obezita + porucha glykemie + dyslipidemie → základ je režim. • 🐾 U hypertenzní krize se tlak snižuje postupně (prudký	75 · Ateroskleróza a hyperlipidemie • Cíle: celkový cholesterol do 5,2, LDL do 3,0, triacylglyceroly do 1,7 mmol/l. • ▲ Statiny — lék první volby: blokáda HMG-CoA reduktazy → játra si zvýší počet LDL receptorů → z krve zmizí LDL; navíc stabilizují plát. NÚ: myalgie, ↑ jaterní testy, vzácně rabdomyolýza (▲ riziko roste s fibráty a inhibitory CYP3A4 → grapefruit). KI: gravidita. • Ezetimib — blokuje vstřebávání cholesterolu ve střevě; kombinace se statinem. • Inhibitory PCSK9 (evolokumab, alirokumab) — protilátky, brání degradaci LDL receptorů; familiární hypercholesterolemie. • Fibráty (fenofibrát) — přes PPAR-α ▲ hlavně snižují triglyceridy; NÚ myopatie se statinem. • Pryskyřice (cholestyramin) — vážou žlučové kyseliny; NÚ zácpa, ▲ vážou i vitaminy A, D, E, K a jiné léky.

76 · Parenterální antikoagulancia Hemostáza: ① cévní (vazokonstrikce) ② destičková → bílý trombus ③ koagulační → červený trombus (fibrin). Brzdy: antitrombin III, protein C a S. Heparin (UFH): ⚠️ sám neúčinný — naváže se na antitrombin III a zvýší jeho účinek až 1000x → inaktivace trombinu a faktoru Xa. Nástup okamžitý, ⚠️ nutná monitorace APTT (1,5–2,5násobek). Indikace: akutní tromboembolie, akutní koronární syndrom, dialýza a mimotělní oběh. NÚ: krvácení (⚠️ antidotum protamin sulfát), ⚠️ HIT typ II — imunitní, paradoxně trombotická, dlouhodobě osteoporóza. LMWH (enoxaparin, nadroparin): hlavně proti Xa, s.c., ⚠️ předvidatelné → bez monitorace (jen anti-Xa u renální insuficience, obezity, gravidity). Fondaparinux = jen Xa, bez HIT. ⚡️ Hepariny neprocházejí placentou → antikoagulancia volby v graviditě.	77 · Perorální antikoagulancia DOAC: dabigatran = přímý inhibitor trombinu (⚠️ antidotum idarucizumab) · rivaroxaban, apixaban, edoxaban = inhibitory faktoru Xa (⚠️ antidotum andexanet alfa). Fixní dávka, bez monitorace. ⚠️ KI: mechanická chlopeč, těžké renální selhání, gravidita. 👉 Warfarin blokuje vitamin K-reduktázu → nevzniknou funkční faktory II, VII, IX, X a protein C a S; ⚠️ účinkuje jen in vivo, plný efekt za 3–5 dní. Monitorace INR (cíl 2–3), metabolismus CYP2C9, ⚠️ teratogenní. ⚠️ Na začátku se kombinuje s LMWH — protein C a S klesnou první → přechodný hyperkoagulační stav (kumarinová nekróza kůže). ⚠️ Interakce: vitamin K v zelenině ↓ účinek; ATB, amiodaron, metronidazol, azoly, NSA/ASA ↑ účinek; rifampicin a karbamazepin ↓. Antidotum: vitamin K, akutně protrombinový komplex.	78 · Fibrinolytika a hemostatika Trombolytika (altepláza, tenektepláza): aktivují plazminogen → plazmin, který štěpí fibrin. ⚠️ Indikace: ischemická CMP do 4,5 h, infarkt bez dostupné PCI, masivní plicní embolie. ⚠️ NÚ: krvácení, hlavně intrakraniální; KI čerstvá operace, úraz, CMP, těžká hypertenze. Antifibrinolytika: ⚠️ kyselina tranexamová — krvácení při hyperfibrinolýze, silná menstruace, výplach po zubním výkonu u antikoagulovaného pacienta. Lokální hemostatika: ⚠️ oxycelulóza a kolagenová houbička po extrakci, fibrinové lepidlo, etamsylát, ⚠️ felypresin (vazokonstrikční přísada v pilokainovém anestetiku). Systémová: koagulační faktory (⚠️ hemofilie A = deficit VIII, B = IX, obě VROZENÉ, krvácení do kloubů), fibrinogen, protrombinový komplex, vitamin K (novorozencům, při malabsorpci).
79 · Antiagregancia Antiagregancia = tepenný trombus (destičkový) × antikoagulancia = žilní (fibrinový). 👉 ASA: destičky tvoří TXA₂ (agregace), endotel PGI₂ (opak). ASA ireverzibilně acetyluje COX-1 a ⚠️ destička bez jádra si enzym neobnoví → efekt na celý její život (7–10 dní); proto nízká dávka 75–100 mg působí selektivně antiagregačně. Indikace: sekundární prevence po infarktu, CMP a stentu, ICHDK. NÚ: krvácení do GIT, vřed. ⚠️ Před extrakcí se u kardiaka obvykle nevysazuje. ⚠️ Ibuprofen soutěží o stejné místo na COX-1 a ruší efekt ASA. P2Y12 blokátory: klopidoogrel (⚠️ proléčivo aktivované CYP2C19 — s omeprazolem nezabere), prasugrel, tikagrelor (reverzibilní, rychlý). Duální antiagregace (ASA + P2Y12) ~12 měsíců po stentu; dále inhibitory GP IIb/IIIa i.v.	80 · Inzulin a glukagon Inzulin z β-buněk; ⚠️ C-peptid ukazuje vlastní produkci. Mechanismus: receptor s tyrozinkinázou → přesun GLUT4 → glukóza do buňky; ↑ glykogeneze a lipogeneze. Typy: ultrakrátká analoga (lispro, aspart) k jídlu · dlouhodobá (glargin, detemir, degludek) jako bazál · humánní regular a NPH · premixy. ⚠️ Režim bazál-bolus u diabetu 1. typu. ⚠️ Perorálně nelze (bílkovina) — podává se s.c.; z břicha se vstřebá rychleji než ze stehna; ⚠️ eliminace hlavně ledvinami → při renální insuficienci nižší dávka. NÚ: hypoglykemie, přírůstek hmotnosti, lipodystrofie; ⚠️ β-blokátory maskují příznaky hypoglykemie. 👉 Glukóza s inzulinem i.v. = léčba hyperkalemie (draslík jde do buněk). Glukagon i.m. u těžké hypoglykemie — nefunguje bez zásob glykogenu (alkohol, hladovění).	81 · Perorální antidiabetika ⚠️ Metformin — lék první volby: ↓ glukoneogeneze, ↑ citlivost k inzulinu; nezpůsobuje hypoglykémii, mírně snižuje hmotnost, ↑ mortalitu. NÚ: průjem, deficit B12. ⚠️ Laktátová acidóza — jen při nedodržení KI: renální insuficience, hypoxie, srdeční a jaterní selhání, alkohol, ⚠️ před podáním jodové kontrastní látky vysadit. Úmrtnost ~50 %. Sulfonylurea (gliklazid, glimepirid): zavírá K⁺ kanál → ↑ sekrece inzulinu; ⚠️ hypoglykemie a přibírání. Gliptiny (sitagliptin): brzdí odbourávání GLP-1; ⚠️ efekt závisí na glykémii → hypoglykemie nehrozí, hmotnostně neutrální. Gliфлозин (dapagliflozin, empagliflozin): blokáda SGLT-2 → glykosurie; ↓ hmotnost a tlak, ⚠️ snížují mortalitu u srdečního selhání; NÚ genitální mykózy, euglykemická ketoacidóza. Glitazony (pioglitazon): ↓ inzulinová rezistence; ⚠️ KI srdeční selhání, otoky.
82 · Principy antibiotické terapie Bakteriostatická (tetracykliny, makrolidy, linkosamidy, sulfonamidy) ⚠️ potřebují funkční imunitu × baktericidní (betalaktamy, aminoglykosidy, chinolony, glykopeptidy) — nutná u endokarditidy, meningitidy, sepse a u imunokompromitovaných. 👉 Dávkovací režim: závislé na koncentraci (aminoglykosidy, chinolony, metronidazol) → vysoká dávka méně často · závislé na čase (betalaktamy, makrolidy) → často nebo v infuzi (rozděluje doba nad MIC). Hydrofilní (betalaktamy, aminoglykosidy) — do buněk nepronikají, vylučují se ledvinami × lipofilní (makrolidy, chinolony, tetracykliny) — pronikají do buněk, játra. Před nasazením: je to bakteriální infekce · kultivace před ATB · patogen · spektrum a průnik · alergie, gravidita, ledviny. Rezistence primární (přirozená) × sekundární (mutace, plazmid): betalaktamázy, změna cílové struktury, ↓ propustnost, effluxní pumpy. ⚠️ Nedokončená kúra plodí rezistenci.	83 · Peniciliny, inhibitory betalaktamáz Mechanismus: β-laktamový kruh blokuje transpeptidázu (PBP) → nedostaví se buněčná stěna → baktericidní, ⚠️ jen na rostoucí bakterie, efekt závislý na čase. Penicilin G i.v. — streptokoky, pneumokoky, meningokoky, treponema, borrelie, klostridia, aktinomycety; meningitida, sepsa, syfilis. ⚠️ Penicilin V p.o. — lék volby u streptokokové tonzilofaryngitidy a INFEKCI ÚSTNÍ DUTINY. Oxacilin — stafylokoky tvořící betalaktamázu. Aminopeniciliny (amoxicilin, ampicilin) — navíc G– (<i>E. coli</i>, hemofily, <i>H. pylori</i>). Piperacilin + tazobaktam — nejširší spektrum, pseudomónáda. Klavulanát, sulbaktam, tazobaktam — ⚠️ samy nejsou antibiotika, vyvážou betalaktamázu. 👉 NÚ: nejčastější léková alergie (75 % anafylaxi), průjem, kolitida. Hoigného syndrom po i.m. depotní suspenzi není alergie.	84 · Cefalosporiny, karbapenemy, monobaktamy Mechanismus jako peniciliny (buněčná stěna), odolnější vůči betalaktamázám; ⚠️ zkřížená alergie ~5–10 %. 1. generace (cefazolin) — G+, ⚠️ neprochází do likvoru, chirurgická profylaxe · 2. (cefuroxim) — víc G–, dýchací a močové cesty · 3. (ceftriaxon, cefotaxim) — ⚠️ do CNS → meningitidy a sepse, cefotaxim na pseudomónadu · 4. (cefepim) — ⚠️ febrilní neutropenie · 5. (ceftriaolín) — i MRSA. Karbapenemy (meropenem, imipenem, ertapenem): nejširší spektrum, stabilní vůči betalaktamázám, jen parenterálně; těžké nemocniční a multirezistentní infekce. ⚠️ Imipenem se kombinuje s cilastatinem (chrání ho před rozkladem v ledvinách); NÚ křeče. Aztreonam (monobaktam): jen G– včetně pseudomónády; ⚠️ bez zkřížené alergie s
85 · Aminoglykosidy, chinolony Aminoglykosidy (gentamicin, amikacin, tobramycin): ireverzibilní vazba na 30S ribozom → chybné čtení mRNA, baktericidní, ⚠️ závislé na koncentraci → 1x denně. Spektrum G– tyčinky, se betalaktamem synergie; ⚠️ nefungují v abscesu (kyselé anaerobní prostředí), nevstřebávají se z GIT, ⚠️ úzké okno → TDM. ⚠️ NÚ: ototoxicita — poškození VIII. nervu (často nevratné), nefrotoxicita, nervosvalová blokáda. KI: renální insuficience, gravidita, myasthenia; nekombinovat s furosemidem a vankomycinem. Chinolony: blokáda topoisoméráz — DNA gyrázy (G–) a topoisomérázy IV (G+); ciprofloxacin (G–, pseudomónáda, močové infekce), levofloxacin, moxifloxacin (respirační). ⚠️ NÚ: ruptura šlach a poškození chrupavek → KI u dětí a v graviditě, prodloužení QT, neuropatie, křeče, klostridiová kolitida; ⚠️ vápník a železo blokují jejich vstřebání.	86 · Linkosamidy, glykopeptidy, polymyxiny ⚠️ Klindamycin — vazba na 50S ribozom; spektrum G+ koky a ANAEROBY, ⚠️ výborně proniká do kosti → odontogenní infekce a osteomyelitida čelisti, hlavně při alergii na penicilin. ⚠️ NÚ: nejvyšší riziko pseudomembranózní kolitidy (C. difficile). Vankomycin (glykopeptid): váže D-alanyl-D-alanin → blokuje stavbu stěny; jen G+. ⚠️ Indikace: MRSA, enterokoky, a perorálně klostridiová kolitida (nevstřebává se). NÚ: nefro- a ototoxicita (TDM). ⚠️ red man syndrom při rychlé infuzi → není alergie, stačí zpomalit. Rezistence VRE, VRSA. Teikoplanin. Kolistin (polymyxin): narušuje membránu G–; ⚠️ rezerva na multirezistentní nemocniční kmeny, nefro- a neurotoxický. Bacitracin jen lokálně (Framykoin).	87 · Tetracykliny, amfenikoly Tetracykliny (doxycyklin, minocyklin): ⚠️ vazba na 30S ribozom → blokáda proteosyntézy (bakteriostatické). (Pozor, zdroj chybně uvádí buněčnou stěnu.) Spektrum: široké, hlavně nitrobuněčné a atypické — chlamydie, mykoplasmaty, rickettsie, borrelie, aktinomycety, akné. ⚠️ Chelatují vápník, hořčík a železo — mléko, antacida a železo blokují vstřebání (podávat nalačno). ⚠️ NÚ a KI: ukládají se do zubů a kostí → nevrátne zbarvení zubů a hypoplazie skloviny, zpomalení růstu → KONTRAINDIKOVÁNY do 12 let, v graviditě a při kojení; dále fototoxicita, dráždění jícnu. Chloramfenikol: 50S ribozom, široké spektrum, výborný průnik do CNS; ⚠️ dnes rezerva → nevratná aplastická anémie a ⚠️ gray baby syndrom u novorozenců.
88 · Makrolidy [doplněno] Mechanismus: vazba na 50S podjednotku → blokáda translokace, bakteriostatický efekt; zkřížená rezistence s linkosamidy. Zástupci: erythromycin, klarithromycin, roxithromycin, azithromycin, spiramycin. Spektrum: G+ koky, ⚠️ atypické patogeny — mykoplasma, chlamydie, legionella, černý kašel, kampylobakter, <i>H. pylori</i>. Nepůsobí na enterobakterie a pseudomónadu. Indikace: ⚠️ komunitní a atypická pneumonie; respirační a streptokokové infekce při ALERGIÍ NA PENICILIN; eradikace <i>H. pylori</i> (klarithromycin); spiramycin u toxoplazmózy v graviditě. Kinetika: výborný průnik do buněk a tkání, vylučují se žlučí (neřeba upravovat při renální insuficienci); azithromycin 1x denně, kúra 3–5 dní. 👉 NÚ: GIT potíže, ⚠️ prodloužení QT, hepatotoxicita. ⚠️ Erythromycin a klarithromycin silně inhibují CYP3A4 (statiny → rabdomyolýza, warfarin, digoxin) — azithromycin ne.	89 · Chemoterapeutika močových a střevních infekcí ⚠️ Nitrofurantoin — lék volby u nekomplikované infekce močových cest: poškozuje bakteriální DNA a enzymy; ⚠️ terapeutické hladiny má JEN v moči (proto i profylaxe a minimum rezistence). NÚ: GIT nesnášenlivost, dlouhodobě plicní fibróza. KI: renální insuficience, gravidita v termínu, děti do 3 měsíců. Fosfomyin — blokuje první krok syntézy buněčné stěny; jednorázová dávka u cystitidy. Ko-trimoxazol (sulfamethoxazol + trimetoprim) — blokáda folátové dráhy v dvou krocích: močové infekce, ⚠️ pneumocystové pneumonie. NÚ: kožní reakce až Stevens-Johnsonův syndrom, útlum dřeně, hyperkalemie. ⚠️ Rifaximin — nevstřebává se, působí jen ve střevě: bakteriální a cestovatelský průjem, jaterní encefalopatie (potlačí bakterie tvořící amoniak). Nifuroxazid, cloroxin — nespecifické průjmy; ⚠️ fidaxomicin a vankomycin p.o. — C. difficile.	90 · Antiparazitika ⚠️ Paraziti jsou eukaryota jako my → málo selektivních cílů, léčba je toxická; léčí se až po parazitologickém průkazu. Antihelmintika: mebendazol, albendazol (blokáda mikrotubulů; ⚠️ v ČR registrovaný mebendazol na roup a škrkavky) · pyrantel (spastická obna červa) · praziquantel (motolice, tasemnice) · ivermektin (filárie, svrab). Antiprotozoika: chlorochin, chinin, artemisinin (malárie) · pyrimethamin + sulfadiazin (toxoplazmóza) · ⚠️ metronidazol (amébiáza, giardiáza, trichomoniáza — aktivuje se v anaerobním prostředí a ničí DNA; ⚠️ s alkoholem disulfiramová reakce) · spiramycin (toxoplazmóza v graviditě). NÚ: GIT potíže, hepatotoxicita, útlum dřeně, neurotoxicita; ⚠️ většina KI v graviditě.

91 · Antituberkulotika a antileprotika ⚠️ Léčba je dlouhá (6+ měsíců) a VŽDY kombinovaná — zasáhnout všechny růstové fáze mykobakterií a předejít rezistenci; je kontrolovaná a povinná. Isoniazid — proléčivo aktivované mykobakterií, blokuje kyselinu mykolovou. ⚠️ NÚ hepatotoxicita a periferní neuropatie → přidává se pyridoxin (B6). Rifampicin — blokuje bakteriální RNA-polymerázu; ⚠️ silný induktor CYP450 (ruší antikoncepci, warfarin), ⚠️ barví moč a slzy oranžově. Pyrazinamid — hepatotoxicita, hyperurikemie. Etambutol — retrobulbární neuritida (porucha barvocitu). Streptomycin — oto- a nefrotoxický. 🐾 MDR = rezistence na isoniazid i rifampicin současně; XDR = navíc na léky druhé řady. Lepra: dapson + rifampicin (+ klofazimin); dapson je	92 · Antimykotika Cil = ergosterol, který lidská buňka nemá (má cholesterol). ⚠️ Čtyři mechanismy: blokáda syntézy ergosterolu (azoly, terbinafin) · vazba na ergosterol (polyeny) · blokáda β-glukanu stěny (echinokandiny) · blokáda syntézy nukleových kyselin (flucytosin). Polyeny — amfotericin B: váže se přímo na ergosterol → děravá membrána; nejširší spektrum, mukormykóza, kryptokoková meningitida. ⚠️ NÚ: nefrotoxicita, horečka a třesavka při infuzi, hypokalemie. Nystatin jen lokálně na kandidy (orální soor). Azoly — blokuji syntézu ergosterolu: flukonazol (kandidózy, proniká do CNS, teratogenní), itraconazol, vorikonazol — lék volby u invazivní aspergilózy. ⚠️ Všechny silně inhibují CYP3A4 (statiny, warfarin), hepatotoxicita, prodloužení QT. Echinokandiny (kaspofungin) — blokáda β-glukanu stěny; lék volby u invazivní kandidózy, výborně snášené, ⚠️ nepronikají do CNS. Lokálně: klotrimazol, terbinafin (dermatofyta, onychomykóza).	93 · Antivirotika ⚠️ Vždy léčíme HIV, hepatitidu B a C; ostatní (herpes, CMV, chřipka, RSV) podle klinického a imunitního stavu — mnoho infekcí je samoúdržavných. ⚠️ Aciklovir — aktivuje ho až virová thymidinkináza (proto působí jen v infikované buňce), pak blokuje virovou DNA-polymerázu. Dostupnost jen 10–30 % → podává se valaciclovir (~70 %). Indikace HSV a VZV (pásový opar); ⚠️ na CMV nefunguje — tam ganciklovir, foscarnet (útlum dřeně, nefrotoxicita). Chřipka — inhibitory neuraminidázy: oseltamivir (p.o.), zanamivir (inhalačně, ⚠️ KI astma); ⚠️ účinné jen do 48 h. Hepatitida C: ⚠️ sofosbuvir + velpatasvir vyléčí přes 97 %. Hepatitida B: tenofovir, entekavir — jen potlačení replikace. Ribavirin — RSV, hemoragické horečky; ⚠️ teratogenní, hemolytická anémie.
94 · Antiretrovirotika HIV je retrovirus ničící CD4+ T-lymfocyty → imunodeficit, oportunní infekce a nádory. ⚠️ Cíl: potlačit replikaci na nedetekovatelnou hladinu → NE eradikace (virus přetrvává v latentních rezervoárech), léčba je doživotní. Skupiny: NRTI (tenofovir, emtricitabin, abakavir), NNRTI (efavirenz), inhibitory proteázy (-navir) — ⚠️ silné interakce přes CYP3A4, inhibitory integrázy (-tegravir) — dnes základ, inhibitory vstupu (maravirok). ⚠️ Vždy kombinace nejméně tří léků — jinak virus rychle zmутuje a stane se rezistentním. NÚ: lipodystrofie a metabolický syndrom (inhibitory proteázy), nefrotoxicita a úbytek kostí (tenofovir), hypersenzitivita na abakavir, neuropsychické NÚ (efavirenz). 🐾 Zdroj uvádí zahájení při CD4 < 350/mm³; dnešní doporučení je léčit každého HIV pozitivního.	95 · Antitusika, mukolytika, expektorancia ▪ Suchý kašel tlumíme, vlhký podporujeme — nikdy nekombinovat. ▪ Kašel: akutní < 3 týdny · subakutní 3–8 · chronický > 8 týdnů. ▪ Centrální antitusika: kodein (opioidní u receptory v centru kašle; ⚠️ metabolismus CYP2D6, zácpa, útlum dechu), dextrometorfan (bez analgie, ⚠️ zneužívání), butamirát (netlumí dechové centrum, vhodný dětem). ▪ Periferní: dropropizin, levodropropizin. ▪ Mukolytika: N-acetylcystein — rozštěpí disulfidické můstky v hlenu; ⚠️ zároveň antidotum otravy paracetamolem; ambroxol, bromhexin. ▪ Expektorancia: guaifenesin — ↑ sekrece řidšího hlenu. ▪ 🐾 ⚠️ Kodein + mukolytikum = víc hlenu, který se nedá vykašlat → zahlenění.	96 · Antiastmatika ▪ 🐾 Dvě role: úlevová léčba (rozšíří průdušky hned) × kontrolující (tlumí zánět dlouhodobě). Astma = reverzibilní obstrukce se zánětem i mezi záchvaty; CHOPN = ireverzibilní, z kouření. ▪ Úlevové: SABA salbutamol, fenoterol (NÚ třes, tachykardie, hypokalemie), LABA salmeterol, formoterol ⚠️ nikdy bez kortikoidu · anticholinergika ipratropium (SAMA), tiotropium (LAMA) hlavně u CHOPN · teofylin (⚠️ úzké okno, arytmie, křeče). ▪ Kontrolující: inhalační kortikosteroidy (budesonid, flutikazon) = základ léčby perzistujícího astmatu, ale akutní záchvat nezastaví; NÚ ⚠️ orofaryngeální kandidóza a chrapot → vyplachovat ústa. ▪ Antileukotrieny: montelukast (alergické a aspirinové astma, děti). Biologika: omalizumab (anti-IgE), anti-IL5. Roflumilast (PDE4) u CHOPN. ▪ Systémové kortikoidy u těžké exacerbace a status asthmaticus.
97 · Antihistaminika ▪ Histamin vzniká z histidinu, je v granulích mastocytů a bazofilů, uvolní se po navázání IgE. H1 → vazodilatace, otok, svědění, bronchokonstrikce · H2 → sekrece žaludeční kyseliny. ▪ Antihistaminika H1 nejsou prostí antagonisté — jsou to inverzní agonisté (stabilizují neaktivní formu receptoru). ▪ Indikace: alergická rýma a konjunktivitida, kopřivka a angioedém, atopický ekzém, ⚠️ doplňěk léčby anafylaxe (lékem volby zůstává adrenalin), kinetózy (I. generace). ▪ I. generace (prometazin, bisulepin, hydroxyzin, moxastin): ⚠️ prochází do CNS → sedace, neselektivní → anticholinergní NÚ (sucho v ústech, zahuštění hlenu, retence moči, zácpa). ⚠️ KI glaukom, hyperplazie prostaty; pozor na řízení a alkohol. ▪ II. generace (cetirizin, levocetirizin, loratadin, desloratadin, fexofenadin): selektivní, nesedativní, delší	98 · Laxativa, antidiarika ▪ ⚠️ Lék není první volba — u zácpy pohyb, tekutiny a vláknina, u průjmu rehydratace. ▪ Objemová: psyllium (⚠️ nutné zapíjet) · osmotická: laktulóza, makrogol, glycerolové čípky · salinická (sírán hořečnatý) · stimulační: bisakodyl, senna ⚠️ jen krátkodobě · parafin se nepoužívá. ▪ 🐾 ⚠️ Laktulóza má dvojí využití: projímadlo A léčba jaterní encefalopatie (okyselí střevo → amoniak se změní na nevstřebatelný NH₄⁺). ▪ Antidiarika: adsorbencia — aktivní uhlí (⚠️ černá stolice), diosmektit · střevní antiseptika — nifuroxazid, rifaximin · obstipancia → loperamid (periferní μ-agonista, do CNS neproniká). ▪ ⚠️ Loperamid se nesmí podat u infekčního průjmu s horečkou a krví — zadrží patogen a toxiny (riziko toxického megakolon).	99 · Vředová choroba a GERD ▪ Příčiny: ⚠️ H. pylori (tvoří ureázu, ⚠️ je klasifikován jako karcinogen → karcinom žaludku, MALT lymfom) a ⚠️ NSA (blokádou COX-1 vypnou ochranné prostaglandiny); dále stres, kortikoidy, kouření. ▪ 🐾 ⚠️ Žaludeční vřed bolí PO jídle · duodenální NALÁČNO a po jídle se uleví. Komplikace: krvácení, perforace, stenóza. ▪ ⚠️ PPI (omeprazol, pantoprazol): ireverzibilní blokáda H⁺/K⁺-ATPázy; ⚠️ podávat nalačno, 30 min před jídlem. NÚ: ↓ vstřebávání B12, hořčíku, vápníku, železa, osteoporóza, infekce <i>C. difficile</i>; ⚠️ omeprazol blokuje CYP2C19 → ruší klopidogrel (volí se pantoprazol). ▪ Další: H2-blokátory (famotidin), antacida (⚠️ vážou jiné léky), sukralfát, misoprostol (⚠️ KI gravidita). ▪ ⚠️ Eradikace: PPI + amoxicilin + klarithromycin 14 dní.
100 · Prokinetika, antiemetika, emetika ▪ Prokinetika ↑ peristaltiku a tonus jícnového svěrače; ⚠️ efekt klesá aborálně. Indikace: GERD, gastroparéza, nauzea. ▪ Metoklopramid (D2) — ⚠️ prochází do CNS → extrapyramidové NÚ (akutní dystonie u mladých), hyperprolaktinémie · domperidon → do CNS neproniká (bez dystonií), ale prodlužuje QT. KI: obstrukce, krvácení, perforace GIT. ▪ 🐾 Dvě centra: ① centrum pro zvracení (retikulární formace → podněty z vestibula, vagu, GIT) ② ⚠️ chemoreceptní zóna v area postrema — leží mimo HEB, „ochutnává“ toxiny v krvi. Přenašeči: dopamin, serotonin, histamin, ACh. ▪ Antiemetika: ⚠️ setrony (ondansetron) — 5-HT3, nejúčinnější u chemoterapie · antagonisté D2 · antihistaminika a skopolamin u kinetóz · dexemetazon, aprepitant (NK1) · betahistin u Méniérových chorob. ▪ Nejsilnější emetogen je cisplatina (uvolní serotonin ze	101 · Nespecifické střevní záněty ▪ Crohn — ⚠️ celý GIT a celá tloušťka stěny, skip léze, pístěle a perianální abscesy, aftózní vředy v ústech, malabsorpce · ulcerózní kolitida — jen sliznice, souvisle od konečníku, tenesmy a krvavé průjmy. ▪ Podstata: ztráta imunitní tolerance vůči vlastní střevní flóře. ▪ ⚠️ Aminosalicyláty (mesalazin, sulfasalazin) — první volba u ulcerózní kolitidy: azoskupinu štěpí až bakterie v tlustém střevě, proto působí přesně tam. ▪ Kortikoidy → rychle navodí remisi, ⚠️ ne na dlouhodobou léčbu (budesonid má malý systémový efekt). ▪ Imunosupresiva (azathioprin, merkaptopurin) — ⚠️ nástup 3–6 měsíců → UDRŽENÍ remise, ne akutní ataka; NÚ útlum dřeně, hepatotoxicita. ▪ Biologika: anti-TNF (infliximab, adalimumab) u těžkých a pístělových forem. ATB jen u hnisavých komplikací.	102 · Spasmolytika ▪ ⚠️ Působí na hladké svaly trávicího a urogenitálního ústrojí, NE na cévy a průdušky. ▪ Neurotopní = parasympatolytika: butylskopolamin (kvartérní dusík → do CNS neproniká), atropin, pirenzepin. ▪ Muskulotropní: drotaverin (No-Spa), papaverin — blokáda fosfodiesterázy → ↑ cAMP → relaxace; pitofenon, pinaverium. ▪ Spasmoanalgetika = spasmolytikum + analgetikum (metamizol, tramadol). ▪ Indikace: ⚠️ žlučová a ledvinná kolika, dráždivý tračník, dysmenorea, nadýmání. ▪ 🐾 ⚠️ NÚ i KI plynou z anticholinergního účinku: sucho v ústech, rozmazané vidění, tachykardie, zácpa až ileus, retence moči, zmatenost u seniorů. KI: glaukom, hyperplazie prostaty, atonie střev, tachyarytmie.
103 · Hepatoprotektiva, chologoga ▪ Steatohepatitida alkoholická × nealkoholická → cirhóza, portální hypertenze, jaterní encefalopatie, hepatocelulární karcinom. ▪ ⚠️ Jaterní encefalopatie: hromadí se amoniak → léčba laktulózou (okyselí střevo → nevstřebatelný NH₄⁺) + rifaximin (potlačí bakterie tvořící amoniak). ▪ Hepatoprotektiva: silymarin (ostropestřec, antioxidant), esenciální fosfolipidy, kyselina thioktová — ⚠️ zdroj sám je hodnotí jako léky s minimálním prokázaným přínosem (řekni to nahlas). ▪ Chologoga = ↑ sekrece žluči (choleretika) a vyprázdnění žlučníku (cholecytokinetika). ▪ ⚠️ Kyselina ursodeoxycholová — posune složení žluči k hydrofilním kyselinám → choleretický, hepatoprotektivní a litolytický efekt: primární biliární cholangitida, cholestáza, rozpouštění cholesterolových kamenů	104 · Farmaka v očním lékařství ▪ ⚠️ Až 80 % kapek se vstřebá do celotělového oběhu a obejde first-pass efekt → systémové NÚ (timolol → bradykardie, bronchospasmus). Prevence: stisknout vnitřní koutek. ▪ Mydriatika a cykloplegika: tropikamid, atropin, fenylefrin — vyšetření pozadí, uveitida; ⚠️ KI glaukom s úzkým úhlem. ▪ Glaukom = neuropatie zrakového nervu s nevratnou ztrátou zorného pole; léčba celoživotní. ▪ ⚠️ ↑ odtok: analoga prostaglandinů — latanoprost, bimatoprost (dnes první volba, 1× denně; NÚ ztmavnutí duhovky, růst řas), pilokarpin (míóza). ▪ ⚠️ ↓ tvorba tekutiny: β-blokátory timolol, betaxolol (KI astma, bradykardie), inhibitory karboanhydrázy dorzolamid, acetazolamid i.v. u akutního záchvatu; brimonidin (obojí), manitol osmoticky. ▪ Anti-VEGF do sklivce (ranibizumab, aflibercept) u makulární degenerace; umělé slzy podle tíže.	105 · Drogová závislost ▪ Diagnóza: ≥ 3 z 6 za rok — craving, ztráta kontroly, odvykací stav, tolerance, zanedbávání zájmů, pokračování i přes škody. ▪ 🐾 Mechanismus: droga vyplaví dopamin v nucleus accumbens (mezolimbická dráha) → odměna; opakované ↑ počet dopaminových receptorů ve striatu a poškodí rozhodovací oblasti. ⚠️ Po čase spustí dopamin už samotné „cues“ → relaps i po dlouhé abstinenci. ▪ Vyvolávají: alkohol, opioidy, benzodiazepiny a barbituráty, nikotin, kanabinoidy, stimulantia, těkavé látky; ⚠️ NE antidepressiva. ▪ Komplikace: předávkování, odvykací stav, ⚠️ HIV a hepatitidy při injekčním užívání, psychózy. ▪ Léčba = psychoterapie + substituce (metadon, nikotin), parciální agonisté (buprenorfin, vareniklin), antagonisté (naloxon, naltrexon), anticraving (akamprosat, disulfiram), benzodiazepiny u odvykacího stavu.

106 · Ethylalkohol, methylalkohol • Metabolismus: alkoholdehydrogenáza a CYP2E1 → acetaldehyd → acetal; ⚠ CYP2E1 je indukovatelný → tolerance a vyšší citlivost k paracetamolu; odbourává se kinetikou 0. řádu. • Hladiny: 0,5 ‰ porucha koordinace · 1,0 ataxie · 3,0 stupor · 4,0 kóma a útlum dechu. • Účinky: vazodilatace (⚠ ztráta tepla), fibrilace síní, gastritida, steatóza → hepatitida → cirhóza, pankreatitida, ⚠ útlum ADH → dehydratace, hypoglykemie. • Chronicky: ⚠ Wernickeova encefalopatie a Korsakov z deficitu thiaminu — B1 se podává PŘED glukózou, neuropatie, kardiomyopatie, fetální alkoholový syndrom. Odvykací stav: třes, křeče, delirium tremens → benzodiazepiny; dlouhodobě disulfiram, naltrexon, akamprosát. • ⚠ Methanol → alkoholdehydrogenázou na kyselinu mravenčí → acidóza a slepota, příznaky se zpozděním. Léčba: ethanol i.v. nebo fomepizol (soutěž o enzym), hemodialýza, bikarbonát.	107 · Konopí, kanabinoidy • Marihuana = sušená nat' · hašiš = pryskyřice, ⚠ vyšší obsah THC. Účinné látky THC (psychoaktivní) a CBD. • Mechanismus: agonismus na CB1 (CNS) a CB2 (imunita); endogenní ligand anandamid. • Účinky: euforie, změněné vnímání času, ⚠ zhoršená krátkodobá paměť a koordinace, ↑ chuť k jídlu, tachykardie, injikované spojivky, bronchodilatace, ale spazmus koronárních tepen. • ⚠ Rizika: zvyšuje riziko a urychluje nástup psychózy, zhoršuje psychiatrická onemocnění, v graviditě prochází placentou; kanabinoidní hyperemetický syndrom. • ⚠ Léčebné konopí (nabilon, dronabinol): chronická bolest, spasticita u roztroušené sklerózy, nauzea po chemoterapii.	108 · Halucinogeny • ⚠ Rozlišovací znak: nevývolávají poruchu vědomí ani amnézii (na rozdíl od jiných látek působících na CNS). • LSD — nejsilnější, agonista 5-HT2A; sympatomimetické účinky (mydriáza, tachykardie, třes), synestezie, změněné vnímání času, nebo ⚠ „bad trip“; účinek 8–12 h. Nemá stanovenou LD50 — nedá se jim smrtelně předávkovat, ale hrozí úrazy a psychóza; pozdní flashbacks. • MDMA (extáze) — ⚠ halucinogen i stimulant: vyplaví serotonin, noradrenalin i dopamin. ⚠ NÚ hypertermie a dehydratace, hyponatremie, rhabdomyolýza, arytmie, neurotoxicita; léčba klid, chlazení, benzodiazepiny. • Psilocybin (lysohlávky, ⚠ záměna s jedovatou houbou) · atropin a skopolamin (delirium se suchou kůží a mydriázou) · ⚠ fencyklidín — antagonista NMDA: nadlidská síla, necitlivost k bolesti, zuřivost, amnézie.
109 · Stimulancia [doplněno] • ⚠ Společné: všechna zvyšují monoaminy v synapsi — amfetaminy jejich vyplením, kokain blokádu zpětného vychytávání. • Kokain: ① blokáda vychytávání dopaminu a NA ② blokáda Na⁺ kanálů (lokální anestetikum) ③ σ-receptory → vazokonstrikce. • ⚠ Spazmus věnčitých tepen → infarkt i u mladých, hypertenze, arytmie, hemoragická CMP, hypertermie, formikace, psychóza; chronicky ⚠ perforace nosní přepážky. „Crack“ = kouření, nejrychlejší závislost. • Amfetaminová pervitin: euforie, nespavost, nechutenství; ⚠ amfetaminová psychóza připomíná paranoidní schizofrenii, hypertermie, rhabdomyolýza, neurotoxicita. ⚠ Závislost: mírná fyzická, silná psychická; odvykací stav je zrcadlem účinku (únava, spavost, hlad, deprese). • MDMA (extáze) — entaktogen, vyplaví serotonin, NA i dopamin: euforie, empatie, výdrž; ⚠ hypertermie, dehydratace, hyponatremie, neurotoxicita. • Terapeuticky: metylfenidát (ADHD), modafinil (narkolepsie). ⚠ Ve stomatologii bruxismus, xerostomie, „meth mouth“.	110 · Nikotin • Mechanismus: agonista nikotinových receptorů v CNS, gangliích, dření nadledvin a na ploténce; ⚠ umí je i desenzibilizovat → nepředvídatelný efekt. • Účinky: tachykardie, ↑ tlak, vazokonstrikce, ↑ motilita GIT a sekrece, výlev adrenalinu a ADH, nauzea. Nízká dávka: euforie, bdělost, ↓ chuť k jídlu; vysoká: ⚠ křeče, zvracení, zástava dechu. • ⚠ Proč se musí „šlukovat“: kouř je kyselý, nikotin je ionizovaný a ústní sliznicí se nevstřebá — musí do plic. • Z cigarety ~1,5 mg, smrtelná dávka ~40 mg; metabolit kotinin = marker kouření. Vzniká fyzická i psychická závislost. • Odvykání: nikotinová substituce, ⚠ vareniklin (parciální agonista), bupropion, cytisin. • ⚠ Následky: nádory plic a duťiny ústní, ateroskleróza, CHOPN prakticky jen u kuřáků, vřed, parodontitida a zpomalené hojení po extrakci.	111 · Metylchantiny • ⚠ Dva mechanismy: ① blokáda fosfodiesterázy → ↑ cAMP ② antagonismus adenosinových receptorů. • Účinky: CNS — bdělost a soustředění · průdušky — bronchodilatace · ledviny → ↑ filtrace a i zpětné vstřebání sodíku (diuretický efekt s rychlou tolerancí) · srdce — pozitivně inotropní a chronotropní. • Kofein (stimulans, apnoe nedonošených) · ⚠ teofylin a aminofylin — bronchodilatancia u astmatu a CHOPN · pentoxifylin (ischemie končetin) · etofylin. • ⚠ Teofylin má úzké terapeutické okno → TDM: nauzea, reflux, nespavost, třes, tachyarytmie a křeče; hladinu zvyšují makrolidy a chinolony, snižuje kouření. • Sildenafil a tadalafil (PDE5): NO → ↑ cGMP, blokáda jeho odbourání → vazodilatace; erektilní dysfunkce, plicní hypertenze. ⚠ KI s nitráty — smrtelná hypotenze.
112 · Antirevmatika • ⚠ NSA jen tlumí příznaky — nezabrání destrukci kloubu. DMARD zpomalují postup nemoci, ale nastupují týdny až měsíce. • ⚠ Metotrexát — lék první volby u revmatoidní artritidy (antagonista kyseliny listové). NÚ: hepatotoxita, útlum dřeně, stomatitida a vředy v ústech, plicní fibróza; ⚠ KI gravidita, přidává se kyselina listová. • Sulfasalazin (i střevní záněty), leflunomid, ⚠ hydroxychlorochin (lupus; NÚ retinopatie → oční kontroly), soli zlata a penicilamin (historické, toxické). • Kortikoidy jako „most“, než zaberou DMARD. • Biologika: ⚠ anti-TNF (infliximab, adalimumab, etanercept), anti-IL1 (anakinra), anti-IL6 (tocilizumab), rituximab, inhibitory JAK. ⚠ Před nasazením screening TBC a hepatitid, živé vakcíny zakázány. • Derivacia — lokální přípravky s kafeem a mentolem: hyperemizují a urychlí vstřebání otoku; jen doplňk.	113 · Antiuratika • Hyperurikémie: genetická porucha metabolismu purinů, rozpad nukleotidů (cytostatika), nebo ⚠ snížené vylučování (diuretika, alkohol, renální insuficience). Krystaly → prudký zánět kloubu (typicky palec). • Cíl: kyselina močová pod 360 μmol/l. • Akutní záchvat: NSA (⚠ ne ASA — v nízké dávce urikemii zvyšuje), ⚠ kolchicin (mitotický jed — blokuje mikrotubuly → zabrání migraci leukocytů; NÚ profuzní průjmy), kortikoidy do kloubu. • Dlouhodobě: ⚠ alopurinol — inhibitor xantinoxidázy (NÚ vyrazka až SJS/TEN, ⚠ interakce s azathioprinem), febuxostat; urikosurika probenecid, lesinurad. • ⚠ Alopurinol se NIKDY nenasažuje během akutního záchvatu (zhorší ho) — až po odeznění, pod	114 · Imunosupresiva, imunostimulancia • ⚠ Cíl je imunitu potlačit, nebo povzbudit — hranice je tenká (potlačení jedné složky může jinou stimulovat). • Glukokortikoidy — blokáda exprese cytokinů, hlavně buněčná imunita. • ⚠ Kalcineurinové inhibitory (cyklosporin, takrolimus) — blokáda kalcineurinu → nevznikne IL-2 → T-lymfocyty se nemnoží. Úzké okno, CYP3A4 → TDM; NÚ nefrotoxicita, hypertenze, neurotoxicita. ⚠ cyklosporin: hyperplazie dásní a hirsutismus. • Inhibitory mTOR (sirolimus, everolimus) — hyperlipidemie, špatné hojení ran. • Antimetabolity (azathioprin, mykofenolát) — blokáda syntézy purinů; útlum dřeně, ⚠ azathioprin + alopurinol = prudká toxita. • ⚠ Společné riziko: infekce, reaktivace latentních infekcí a nádory (cyklosporin je IARC skupina 1). • Imunostimulancia: isoprinosin, imikvimod (bradavice, bazaliom), bakteriální lyzáty, vakcíny, vitamin D.
115 · Hormony hypothalamu a hypofýzy • Somatostatin brzdí GH a TSH → ⚠ oktreetid: akromegalie, krvácení z jícnových varixů, neuroendokrinní nádory. • ⚠ GnRH: pulzní podání STIMULUJE (léčba neplodnosti), kontinuální podání receptory desenzibilizuje a sekreci YVPNE = „biochemická kastrace“ — karcinom prostaty, endometrióza (leuprorelin, goserelin); dlouhodobě osteoporóza. • Dopamin brzdí prolaktin → ⚠ prolaktinom je jediný nádor hypofýzy léčitelný konzervativně (kabergolin, bromokriptin zmenší i adenom). • GH působí přes IGF-1: nedostatek → nanismus (somatropin), nadbytek → gigantismus/akromegalie. ACTH vzniká z proopiomelanokortinu (⚠ proto hyperpigmentace u Addisona). • Oxytocin — indukce porodu, poporodní atonie; antagonist atosiban. ADH: V1 cévy, ⚠ V2 → akvaporiny → zpětné vstřebání vody; desmopresin (V2 — diabetes insipidus, hemofilie A), terlipresin (V1 — krvácení z varixů).	116 · Nemoci štítné žlázy • ⚠ T4 je z 99,95 % vázán na TBG → 3x delší poločas (~7 dní); v tkáních se mění na T3, který je ~10x účinnější. Řízení TRH → TSH. • Hypertyreóza (Gravesova-Basedowova choroba): ⚠ thyreostatika — thiamazol, propylthiouracil blokují thyreoidální peroxidázu (propylthiouracil i konverzi T4 → T3, ⚠ volba v I. trimestru). ⚠ NÚ: AGRANULOCYTÓZA — při horečce a bolesti v krku okamžitě přeruš; dále hepatotoxita. Plus β-blokátory na příznaky, radiojód, operace. • ⚠ Tyreotoxická krize: i.v. β-blokátor, thiamazol, jodid až po thyreostatiku (Wolffův-Chaikoffův efekt), hydrokortizon. • Hypotyreóza (Hashimoto, po operaci, ⚠ po lithiu a amiodaronu): ⚠ levothyroxin nalačno 30 min před jídlem, dávka podle TSH, u kardiáků začínat nízkou; liothyronin (T3) jen u myxedémového kómatu. • Příštinná tělíska: PTH ↑ vápník a ↓ fosfát → hyperparatyreóza → cinakalcet (kalcimimetikum), hypoparatyreóza (po operaci) → kalcium + vitamin D, terparatid. Kalcitonin (C-buňky) je protipól PTH → klinicky slabý, u akutní hyperkalcémie.	117 · Glukokortikoidy, mineralokortikoidy • Mechanismus: nitro-buněčný receptor → změna exprese genů; ⚠ indukují lipokortin → blokáda fosfolipázy A2 (vypnou celou eikosanoidovou kaskádu), tlumí NF-κB a cytokiny. • Zástupci: hydrokortizon (substituce, ⚠ největší dávka ráno; v zátěži a před STOMATOLOGICKÝM zákrokem se dávka zvyšuje) → prednison, methylprednisolon → dexametazon (nejsilnější, bez mineralokortikoidního efektu). • ⚠ NÚ: Cushingův syndrom, hyperglykemie, osteoporóza, myopatie, špatné hojení a infekce (reaktivace TBC, kandidóza), vřed s NSA, hypertenze, hypokalemie, glaukom a katarakta, psychické změny, inhalačně orofaryngeální kandidóza. • ⚠ Nikdy nevysazovat náhle — utlumená nadledvina → addisonská krize. Zásady: lokálně před systémovým, nejnížší dávka, co nejkratší dobu. • Aldosteron: ↑ Na⁺ a voda, ↓ K⁺. Spirolonakton (⚠ gynekomastie), eplerenon; ⚠ hyperkalemie s ACEI.
118 · Farmakoterapie obezity • Obezita = BMI ≥ 30; jádro metabolického syndromu. ⚠ Základ je dieta a pohyb, léky jsou doplněk. • Orlistat — blokuje pankreatickou lipázu → tuk se nevstřebá; ⚠ NÚ steatorea, nadýmání, ztráta vitamínů A, D, E, K. • Fentermin — blokáda vychytávání NA, dopaminu a serotoninu → ↓ chuť k jídlu; ⚠ hypertenze, nespavost, psychózy, jen krátkodobě. Bupropion + naltrexon — tlumí „odměnu z jídla“. • ⚠ Analoga GLP-1 (liraglutid, semaglutid) s.c. — ↑ sytost, zpomalí vyprazdňování žaludku, i chuť k jídlu; fungují i u diabetu 2. typu a snižují kardiovaskulární riziko. NÚ nauzea, riziko pankreatitidy. • ⚠ Sibutramin a rimonabant byly staženy pro kardiovaskulární a psychiatrické NÚ.	119 · Androgeny, anabolické steroidy • Testosteron z Leydigových buněk (řízeno LH); ⚠ ve svalu a v játrech je aktivní přímo, v prostatě, kůži a vlasovém folikulu se musí 5-α-reduktázou změnit na DHT. • Účinky: pohlavní znaky, libido, spermatogeneze, ↑ svalová hmota, ↑ erytropoéza, kostní hustota. • Indikace: substituce u hypogonadismu (primárního × sekundárního); i.m. estery nebo transdermálně — ⚠ perorálně se ničí first-pass efektem. • ⚠ NÚ u mužů = feminizace (gynekomastie, atrofie varlát, neplodnost) — testosteron je prekurzorem estrogenů (aromatáza) a prsní tkáň má jen estrogenové receptory; u žen hirsutismus, hluboký hlas, akné; u obou agresivita, ↓ HDL, hepatotoxita; ⚠ u dětí předčasný uzávěr růstových plotének. • Antiandrogeny: GnRH analoga kontinuálně, flutamid, bicalutamid, finasterid, cyproteron.	120 · Estrogeny, gestageny • Estradiol (před menopauzou), estron (po ní), estriol (gravidita); ⚠ přírozené se nepoužívají — používá se ethinylestradiol (perorálně účinný). • ⚠ Účinky: ⚠ ↑ HDL a ochrana cév, ⚠ ↑ srážecí faktory a i antitrombin III → protrombotický stav, ⚠ udržují kostní hustotu (po menopauze osteoporóza), proliferace endometria. • Indikace: antikoncepce, hormonální substituce (návaly, urogenitální atrofie), prevence osteoporózy. • ⚠ NÚ: tromboembolie, napětí v prsou, migréna, mírné ↑ riziko karcinomu prsu a endometria (proto se u žen s dělohou vždy kombinuje s gestagenem). ⚠ KI: trombofilie a tromboembolie, hormonálně dependentní nádor, jaterní léze, kuřačky nad 35 let, migréna s aurou. • Gestageny (progesteron, levonorgestrel): sekreční přeměna endometria, ⚠ tlumí ovulaci a zahušťují cervikální hlen, ⚠ snížují počet estrogenových receptorů; NÚ ↑ hmotnost, deprese, i HDL.

121 · Kontraceptiva 👉 Kombinovaná: estrogen tlumí FSH (nedozraje folikul), gestagen tlumí vrchol LH (🚫 není ovulace) × zahustí cervikální hlenu a změní endometrium. Pearlův index 0,1–0,4. Formy: jedno-, dvou- a třířazová, náplast (🚫 méně účinná nad 90 kg), vaginální kroužek. 🚫 Rizika: tromboembolie (riziko násobí kouření nad 35 let, obezita, trombofilie), hypertenze, infarkt, jaterní léze; mírně ↑ karcinom prsu a hrdla. 🚫 Pozitiva (nezapomeň!): úprava cyklu, slabší a méně bolestivá menstruace, mírnější PMS, méně cyst a mimoděložních těhotenství, zlepšení akné, 🚫 nižší riziko karcinomu ovaria a endometria. Gestagenní (tableta, injekce, nitroděložní systém): 🚫 vhodná pro kuřačky nad 35 let a kojící; KI karcinom prsu; NÚ nepravidelné krvácení. 🚫 Induktory enzymů (rifampicin, karbamazepin, třezalka) snižují účinnost → záložní metoda. Postkoitálně: levonorgestrel do 72 h, ulipristal do 120 h.	122 · Benigní hyperplazie prostaty Podstata: 🚫 s věkem relativně přibývá estrogenů → ↑ receptory pro DHT → růst prostaty. Mechanická obstrukce (útlak tkání) × 🚫 dynamická (napětí hladkého svalu přes α1A). Příznaky: iritační (nykturie, urgence) a obstrukční (slabý proud, reziduum); neléčené → infekce, hydronefróza. 🚫 α1-blokátory (tamsulosin, alfuzosin, silodosin) — uvolní sval prostaty → úleva během dnů, ale žlázu nezmenší; NÚ ortostáza, retrográdní ejakulace, 🚫 floppy iris syndrom při operaci šedého zákalu. 🚫 Inhibitory 5-α-reduktázy (finasterid, dutasterid) — blokují přeměnu testosteronu na DHT → prostatu zmenší, ale až za 3–6 měsíců; i u androgenní alopecie. NÚ: ↓ libido, erektilní dysfunkce; 🚫 snižují PSA na polovinu (pozor při screeningu). 👉 Sval je stimulován přímo testosteronem → finasterid svalovou hmotu neubírá. Dále tadalafil, silifenacin.	123 · Cytostatika 🚫 Ničí rychle se dělící buňky — a proto i dřeh, sliznice a vlasy. Typy: neoadjuvantní, adjuvantní, paliativní (🚫 nevyléčí), podpůrná. Alkylací (cyklofosamid — 🚫 hemoragická cystitida, prevence mesna) · platina 🚫 cisplatina — nefrotická, ototoxická, NEJSILNĚJŠÍ EMETOGEN · antimetabolity (metotrexát — 🚫 leukovorin, mukozitida; 5-fluorouracil) · alkaloidy (vinikristin — 🚫 neuropatie; taxany; etoposid) · antracykliny (🚫 kardiotoxická podle kumulativní dávky; bleomycin → plicní fibróza) · hormonální (tamoxifen, antiandrogeny). 🚫 Toxicita: útlum dřehé a febrilní neutropenie, nauzea a zvracení, MUKOZITIDA A STOMATITIDA (🚫 před chemoterapií nutná sanace chrupu), alopecie, syndrom nádorového rozpadu, neplodnost, sekundární malignity. 👉 Kombinace léků s různým mechanismem brání vzniku rezistence.
124 · Farmakoterapie anemií Příčiny: 🚫 porucha tvorby — deficit železa, kyseliny listové, B12, nedostatek erytropoetinu (renální selhání), útlum dřehé 🚫 ztráty — krvácení (🚫 u muže a ženy po menopauze pátrej v GIT), hemolýza. Železo — perorálně nalačno, 🚫 zapít vitamínem C; mléko, čaj, antacida a PPI vstřebání ruší; NÚ zácpa, 🚫 černá stolice; léčba pokračuje 3 měsíce po úpravě hemoglobinu. Kyselina listová — makrocytární anemie, 🚫 v graviditě prevence rozštěpu neurální trubice; hladinu snižují metotrexát a antiepileptika. Vitamin B12 — 🚫 u perniciózní anemie jen parenterálně (chybí vnitřní faktor); hladinu snižují omeprazol a metformin. 👉 🚫 Nikdy nepodávej samotnou kyselinu listovou u nejasné makrocytární anemie — upraví krevní obraz, ale neurologické postižení z deficitu B12 postupuje dál. Transfuze zhruba při Hb < 80 g/l.	125 · Rentgenkontrastní látky Pozitivní kontrast (zastínění) = jód a síran barnatý × negativní (projasnění) = plyny, voda, methylcelulóza. 👉 🚫 Baryum je toxické, ale síran barnatý je nerozpuštěný, nevstřebá se, a proto k otravě nevede. Jen k zobrazení GIT; 🚫 K podezření na perforaci (baryová peritonitida) — tam vodná jódová látka. NÚ: zácpa, křeče. Jódové látky — mimobuněčná distribuce, vylučují se ledvinami; dnes standardem nízkoosmolární (johexol, jopromid). 🚫 NÚ: anafylaktoidní (pseud alergická) reakce — prevence kortikoidy a antihistaminiky u rizikových · kontrastem indukovaná nefropatie — prevence hydratací, 🚫 vysadit metformin · 🚫 ovlivnění štítné žlázy: u dostatku jódu spíš hypotyreóza, při deficitu hypertyreóza; interferuje s léčbou radiojódem.	126 · Léčiva pro místní účinek na kůži a sliznicích, dezinficiencia Zevní léčba: efekt = účinná látka + vehikulum + způsob aplikace; 🚫 na mokvající ložisko roztoky, obklady a zášpvy · na suché masti a masné krémy (o/v na den, v/o na noc). Kortikoidy — protizánětlivé, antiproliferativní; 🚫 NÚ atrofie kůže, strie, teleangiektázie, periorální dermatitida; KI infekce a otevřené rány. Kalcineurinové inhibitory (takrolimus) u ekzému, kalcipotriol u psoriázy. 👉 🚫 Rozhoduje koncentrace: kyselina salicylová 1–2 % antiseptická → 5–10 % KERATOLYTICKÁ → 40–60 % leptavá (🚫 na velké ploše hrozí salicylismus); urea do 10 % hydratační → 40–50 % keratolytická. 🚫 Dezinficiencia = neživé předměty, mikroby usmrcují (nejvyšší stupeň sterilizace) × antiseptika = živá tkáň, v koncentraci, která ji nepoškodí. Alkoholy 60–70 % (🚫 nepůsobí na spory), chlorhexidin (🚫 výplachy, NÚ zabarvení zubů), jodofory, aldehydy.
127 · Infuzní terapie Voda 60 % hmotnosti (2/3 v buňkách). Sodík 135–145 = extracelulární (osmolalita) · draslík 3,8–5,2 = intracelulární. 👉 🚫 Iontové poruchy se NIKDY nekorigují rychle — u hyponatremie hrozí centrální pontiní myelinolýza, u hypernatremie otok mozku; tempo ~10 mmol/l za 24 h, rozhodují neurologické příznaky. 🚫 Hyperkalemie (renální selhání, ACEI, kalium šetřící diuretika) → zástava srdce; EKG změny předcházejí příznakům. Léčba: kalciem i.v. (chrání myokard) + glukóza s inzulinem, β2-mimetika, iontoménie, dialýza. Kalium i.v. vždy zředěné a pomalu. Roztoky: balancované krystaloidy (Hartmann); 🚫 fyzilogický roztok ve velkém objemu → hyperchloremická acidóza; od koloidů se 🚫 ustupuje. 🚫 Refeeding syndrom: po obnově výživy podvyživeného klesá fosfor, hořčík a draslík → arytmie; prevence pomalé navýšování + substituce a thiamin. Enterální výživa má přednost.	128 · Vitaminy rozpustné v tucích 🚫 A, D, E, K se ukládají → hrozí i hypervitaminóza; ke vstřebání potřebují tuk a žlučové kyseliny (deficit při cholestáze, po orlistatu a pryskyřicích). Vitamin A — rodopsin, diferenciace epitelů. Deficit: šeroslepota, xerofthalmie. 🚫 Hypervitaminóza: nitrolební hypertenze, hepatotoxicita, TERATOGENITA (retinoidy KI v graviditě). 🚫 S tetracykliny riziko pseudotumor cerebri. Vitamin D — 🚫 je to steroidní hormon; ↑ vstřebávání vápníku, mineralizace kosti, receptor i na imunitních buňkách. Deficit: křivice, osteomalacie. 🚫 Předávkování: hyperkalcemie, nefrokalcinóza. Vitamin E — antioxidační membrán; ve vysoké dávce ↑ krvácivost. Vitamin K — K1 srážení (faktory II, VII, IX, X), K2 tvoří střevní bakterie. Deficit u novorozenců (🚫 proto se podává po porodu) a při malabsorpci. 👉 🚫 Jako antidotum warfarinu působí až za 12–24 h — při krvácení protrombinový komplex.	129 · Vitaminy rozpustné ve vodě Vitamin C — 🚫 kofaktor syntézy KOLAGENU, antioxidační, ↑ vstřebávání železa. 🚫 Člověk, primát a moře si ho neumí vyrobit; varem se ztrácí až 60 %. 🚫 Deficit: krvácení dásní → skorbut — krvácivost, zduřelé dásně a vypadávání zubů, petechie, špatné hojení. Předávkování vzácné (oxalátové kameny). B1 thiamin — 🚫 beri-beri; u alkoholika Wernicke a Korsakov → podat PŘED glukózou. B2 riboflavin — 🚫 koutkové ragády, glositida. B3 niacin — 🚫 pelagra: dermatitida, průjem, demence. B6 pyridoxin — 🚫 s izoniazidem prevence neuropatie. B9 kyselina listová — makrocytární anemie, prevence rozštěpu neurální trubice. B12 — 🚫 potřebuje vnitřní faktor a kyselé prostředí;
130 · Farmakoterapie osteoporózy T-skóre: normální nad -1,0 · osteopenie -1,0 až -2,5 · 🚫 osteoporóza pod -2,5 SD · těžká = navíc zlomenina. 🚫 Základ vždy: vápník 1000–1200 mg + vitamin D, pohyb, prevence pádů. 🚫 Bisfosfonáty (alendronát, zoledronát) — první volba: vážou se na hydroxyapatit a tlumí osteoklasty. 🚫 Nalačno, zapít vodou, 30 min vzpřímeně (jinak ezofagitida). 🚫 NÚ: OSTEONEKRÓZA ČELISTI — invasivní výkony plánovat PŘED léčbou, atypické zlomeniny femuru. Denosumab — protilátka proti RANKL; 🚫 také riziko osteonekrózy čelisti. SERM raloxifen — agonista v kosti, antagonista v prsu; NÚ trombózy. Teriparatid — jediný výrazně osteoanabolický. Hormonální terapie: estradiol u předčasné menopauzy, testosteron u mužského hypogonadismu (🚫 NÚ a KI viz otázky 119–120); kalcitonin tlumí osteoklasty — dnes okrajově. 👉 🚫 Fluor tvoří odolnější kalciumfluorapatit → prevence kazu, ale u osteoporózy se nepoužívá (kost je hustší, ale nekvalitní). Krátký pulz PTH kost staví, trvalý nadbytek ji boří.	131 · Fytoterapie 🚫 „Přírodní“ neznamená „bezpečné“. Droga = usušená rostlinná surovina k léčebnému využití. 🚫 Čtyři problémy: ① nejsou klinicky testována ② volně dostupná ③ lékař o nich často neví → nemůže předvídat interakce ④ dovoz z Asie s příměsí kortikoidů a těžkých kovů. 🚫 Interakce, které musí umět: třezalka indukuje CYP3A4 → ruší antikoncepci, warfarin, imunosupresiva, antiretrovirotika · grapefruit CYP3A4 inhibuje (statiny, BKK) · česnek, zázvor, ginkgo ↑ krvácivost · lékořice → obraz hyperaldosteronismu. Historie: izolace čistých látek v 19. století (morfin, atropin, kokain, digoxin). 👉 🚫 Tři důvody odklonu: přesnost dávkování, specifita účinku, možnost parenterálního podání. - Většina přípravků je registrována jen zjednodušeně jako tradiční rostlinné léčivé přípravky nebo se prodává jako doplněk stravy.	132 · Obecná toxikologie 👉 Paracelsus: „Všechny látky jsou jedy, záleží jen na dávce.“ Toxicita = schopnost poškodit organismus; 🚫 nebezpečnost je širší pojem (i hořlavost, vybušnost). 👉 🚫 NEBEZPEČNOST + EXPOZICE = RIZIKO. Toxikokinetika: absorpce (GIT — lipofilita; plíce; kůže — nervové plyny, insekticidy), distribuce (tuk: DDT, PCB · kost: olovo, fluor, stroncium), metabolismus (detoxikace, ale i bioaktivace — methanol, paracetamol), exkrece. Šest mechanismů: přímý toxický, biochemický (blokáda enzymu), imunotoxický, mutagenní, karcinogenní, teratogenní. 🚫 NOAEL = nejvyšší dávka bez pozorovaného účinku · LOAEL = nejnižší s účinkem · LD50 = usmrtí 50 % zvířat. 🚫 Hormeze = škodí nedostatek i nadbytek (vitaminy). Řízení rizika: zabránit kontaktu (ochranné pomůcky), zkrátit expozici, dekontaminace a odmoření; značení H-věty (nebezpečnost) a P-věty (bezpečné zacházení).
133 · Terapie otrav a předávkování 🚫 Nejedovatější látky: botulotoxin, tetradotoxin, nikotin. Pět přístupů: ① aktivní uhlí (do 1 h), výplach — 🚫 nikdy nevyvolávat zvracení po kyselinách a loužích ② forsírovaná diuréza, alkalizace moči ③ hemodialýza (methanol, lithium, salicyláty) ④ 🚫 podpůrná léčba — u většiny otrav to hlavní ⑤ antidota. Antidota: opioidy → naloxon · benzodiazepiny → flumazenil · paracetamol → N-acetylcystein · methanol → ethanol/fomepizol · organofosfáty → atropin + pralidoxim · atropin → fyzostigmin · digoxin → Fab fragmenty · warfarin → vitamin K · heparin → protamin · olovo → EDTA · rtuť a arzen → dimerkaprol, DMSA · železo → deferoxamin. 👉 🚫 Kyanid blokuje cytochromoxidázu (vnitřní dušení) — kyslík se do tkání nedostane, ale nedá se využít → NENÍ cyanóza, zápach po hořkých mandlích, laktátová acidóza. Léčba: kyslík, hydroxykobalamin, dusitan, thiosíran.	134 · Toxikologie rostlin a hub Tropanové alkaloidy (rukík, durman, blín) — atropin, skopolamin, hyoscyamin → 🚫 anticholinergní syndrom: horká suchá kůže, mydriáza, tachykardie, delirium; antidotum fyzostigmin. Oměj — akonitin, nejtoxictější naše rostlina (LD50 0,028 mg/kg), trvalá aktivace Na⁺ kanálů → arytmie. Bolehlav — koniín, blokáda ploténky. Tis — taxiny, kardiotoxický. Skočec — ricin (blokuje proteosyntézu). 👉 🚫 Muchomůrka zelená — amanitin blokuje RNA-polymerázu II → nekróza jater; stačí 1–3 plodnice, latence 6–24 h, pak gastroenteritida, zdánlivě zlepšení a za 2–4 dny jaterní selhání. 🚫 Léčba: opakované aktivní uhlí (amanitin má enterohepatální oběh), N-acetylcystein, silibinin, penicilin, případně transplantace. Vláknice — muskarin → cholinergní syndrom, antidotum atropin. Pavučinec — orelanin, 🚫 nefrotický s latencí týdnů. Námel — ergotamin, ergometrin.	135 · Toxikologie živočišných jedů 👉 🚫 Mořské toxiny mřít na Na⁺ kanály: ciguatoxin (ryby útesů, 🚫 nezničí ho vaření), obrácené vnímání tepla a chladu · saxitoxin (měkkyši) · tetradotoxin (fugu, selhání dýchání). Zahavci a měkkyši: čyhyhranka — selhání oběhu za minuty; homolice — konotoxin (🚫 odvozeny zikonitidy je 1000× silnější než morfin); píjávka — hirudin. Členovci: všechny a vosy — apitoxin s melitinem. 🚫 hlavní riziko není toxicita, ale anafylaxe a otok hrtanu → adrenalin; koutník (nekróza), štíří. Obojživelníci a ryby: 🚫 batrachotoxin (pralesníčky) trvale otevře Na⁺ kanály, nemá antidotum; bufotoxiny ropuch působí digitalisově; skombrotoxická otrava = histamin z nesprávně skladovaných makrelovitých ryb → antihistaminika. Dělení: fanerotoxičtí mají jedový orgán × kryptotoxictí ne; aktivní toxická (had) × pasivní (jed v kůži). Hadí jedy: α-neurotoxiny (blokáda N receptorů), β-neurotoxiny (fosfolipáza A2), mytoxiny → rhabdomyolýza. 🚫 Zmije obecná: vstříkne –3 mg, letální ~15 mg — obvykle nezabíjí; otok, petechie, 🚫 bez nekrózy. Znehybnit, analgezie, observace ~24 h; antisérum i.v. jen při šoku, rychlém otoku či

136 · Otravy rtutí, arzenem a olovem

- **Cheláty** (–SH skupiny) kov naváží a vyloučí; ⚠ **nejsou selektivní**. **Dimerkaprol** i.m., **DMSA** p.o., ⚠ **EDTA u olova**, **penicilamin** (měď), **deferoxamin** (železo).
- **Rtut'**: ⚠ **kovová po požití je prakticky netoxická**, toxické jsou **páry a rozpustné sloučeniny**, **methylrtuť se biokumuluje v rybách** a jde do CNS. Akutně pneumonitida nebo korozivní gastroenteritida. ⚠ **Chronicky triáda: tremor + erethismus + GINGIVOSTOMATITIDA**; hromadná otrava = nemoc Minamata.
- **Arzen**: blokuje enzymy vazbou na –SH, ⚠ **karcinogen**. Akutně ⚠ **gastroenteritida + hypotenze + acidóza**, chronicky hyperkeratóza a **Meesovy proužky na nehtech**.
- **Olovo**: ⚠ **90 % je uloženo v kosti** → příznaky i dlouho po expozici. ⚠ „**Maliřská ruka**“ (obrna extenzorů), **mikrocytární anemie s bazofilním tečkováním**, **saturninská dna**, **olověná kolika** a **TMAVÝ LEM NA DÁSNI**; u dětí encefalopatie.
- 🐼 ⚠ **Rtuť i olovo se projeví v ústech — jako zubařka je můžeš vidět první.**